



इस पुस्तिका में 46 पृष्ठ हैं। This Booklet contains 46 pages.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

NEET(UG)
MAJOR

महत्वपूर्ण निर्देश :	Important Instructions :
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर ध्यानपूर्वक केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। - परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं। - इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। - रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें। - परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं। - परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें। - उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।	- On the Answer Sheet, fill in the particulars on Side-1 and Side-2 carefully with blue/black ball point pen only. - The test is of 3 hours duration and this Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720. - Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses. - Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only. - On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them. - The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet. - Use of white fluid for correction is not permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : _____

Topic : FULL SYLLABUS

1. A car is moving on a curved path with banking angle θ , the coefficient of friction between tyres of car and road is μ_s . The maximum safe velocity of car is :-

(1) $\sqrt{gR^2 \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$

(2) $\sqrt{gR \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$

(3) $\sqrt{\frac{g}{R} \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$

(4) $\sqrt{\frac{g}{R^2} \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$

2. The electric potential at a distance $\frac{R}{2}$ from the centre of a conducting sphere of charge Q & radius R will be :-

(1) 0

(2) $\frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R}$

(3) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

(4) $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R}$

3. A ball is thrown vertically upward from top of a tower of height 60m with velocity of 20m/s, maximum height attained from ground will be :-

(1) 60m

(2) 80m

(3) 100m

(4) 220m

1. एक कार θ कोण बंकन की वृत्तीय पथ (वक्रीय पथ) पर गति कर रही है, कार के टायरो तथा सड़क के मध्य घर्षण गुणांक μ_s है कार का अधिकतम सुरक्षित वेग है :-

(1) $\sqrt{gR^2 \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$

(2) $\sqrt{gR \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$

(3) $\sqrt{\frac{g}{R} \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$

(4) $\sqrt{\frac{g}{R^2} \left(\frac{\mu_s + \tan \theta}{1 - \mu_s \tan \theta} \right)}$

2. Q आवेश व त्रिज्या R के चालक गोले के केन्द्र से $\frac{R}{2}$ दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव होगा :-

(1) 0

(2) $\frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R}$

(3) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

(4) $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R}$

3. 60m ऊँचे टॉवर से एक गेंद 20m/s वेग के साथ ऊपर की ओर फेंकी जाती है, गेंद के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई (धरातल से) कितनी होगी :-

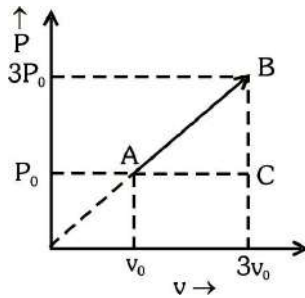
(1) 60m

(2) 80m

(3) 100m

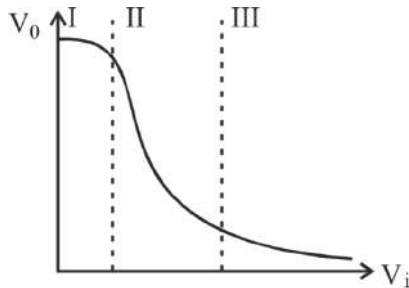
(4) 220m

4. One mole of monoatomic gas is brought from state A to state B. The initial temperature at A is T_0 . The temperature at B will



- (1) $3T_0$ (2) $6T_0$ (3) $4T_0$ (4) $9T_0$

5. Transfer characteristics [(output voltage (V_0) vs input voltage (V_i)] for a base biased transistor in CE configuration is as shown in the figure. For using transistor as a switch, it is used.

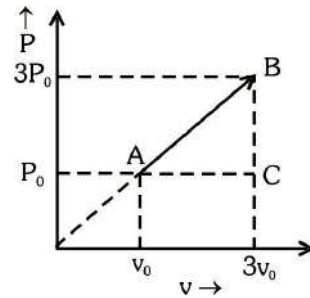


- (1) in region II
(2) in region I
(3) in region III
(4) both in region (I) & (III)

6. A horizontal telegraph wire 0.5 km long running east and west is a part of a circuit whose resistance is 2.5Ω . The wire falls to the ground from a height of 5m. If $g = 10.0 \text{ m/s}^2$ and $B = 2 \times 10^{-5} \text{ weber/m}^2$, then the maximum current induced in the circuit is :-

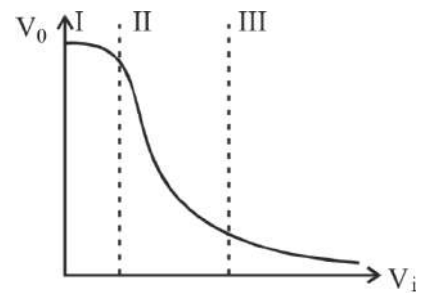
- (1) 0.7 amp (2) 0.04 amp
(3) 0.02 amp (4) 0.01 amp

4. एक परमाणुक गैस के एक मोल को अवस्था A से अवस्था B तक ले जाया जाता है। A पर प्रारम्भिक ताप T_0 है। B पर ताप होगा



- (1) $3T_0$ (2) $6T_0$ (3) $4T_0$ (4) $9T_0$

5. किसी भी आधार बायसित ट्रांजिस्टर के लिये CE विन्यास में अन्तरण अभिलक्षण [निर्गत वोल्टता (V_0) तथा निवेश वोल्टता (V_i) के बीच] आरेख में दर्शाया गया है। ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में उपयोग करने के लिये, इस का उपयोग किया जात है।



- (1) क्षेत्र II में
(2) क्षेत्र I में
(3) क्षेत्र III में
(4) क्षेत्र (I) तथा क्षेत्र (III) दोनों में

6. पूर्व-पश्चिम दिशा में, 0.5 किलोमीटर लम्बा क्षैतिज टेलीग्राफ तार एक ऐसे परिपथ का हिस्सा है जिसका प्रतिरोध 2.5Ω है। 5 मीटर की ऊँचाई से तार, धरती पर गिरता है। यदि $g = 10.0 \text{ m/s}^2$ तथा $B = 2 \times 10^{-5} \text{ वेबर/मी}^2$ हो, तब परिपथ में अधिकतम प्रेरित धारा :

- (1) 0.7 ऐम्पियर (2) 0.04 ऐम्पियर
(3) 0.02 ऐम्पियर (4) 0.01 ऐम्पियर

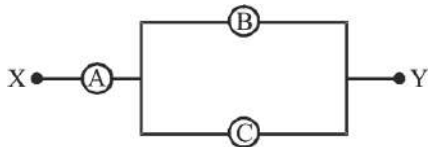
7. A satellite of mass m is circulating around the earth with constant angular velocity. If radius of the orbit is R_0 and mass of the earth M , the ratio of angular momentum of the satellite about the centre of the earth and its kinetic energy will be:

- (1) $\frac{2}{M} \sqrt{\frac{R_0^2}{GM}}$
 (2) $\sqrt{\frac{R_0}{GM}}$
 (3) $\frac{2}{m} \sqrt{\frac{R_0}{GM}}$
 (4) $2\sqrt{\frac{R_0^3}{GM}}$

8. If ℓ is the length, A is the area of cross-section and K the thermal conductivity, then the thermal resistance of the block is given by :

- (1) $\frac{K\ell}{A}$ (2) $\frac{\ell}{KA}$ (3) $\frac{AK}{\ell}$ (4) $\frac{A}{K\ell}$

9. Three voltmeter A, B and C having resistances R , $\frac{3}{2}R$ and $3R$ respectively are connected as shown in the figure. When some potential difference is applied between X and Y, the respective voltmeter readings are V_A , V_B and V_C . Then :-



- (1) $V_A \neq V_B = V_C$
 (2) $V_B \neq V_A = V_C$
 (3) $V_A = V_B \neq V_C$
 (4) $V_A = V_B = V_C$

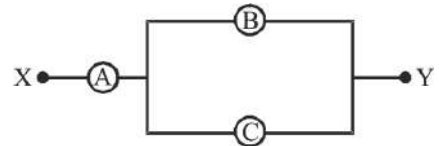
7. m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर नियत कोणिय वेग से R_0 कक्षिय त्रिज्या के कक्षक में घूम रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान M है तो पृथ्वी के केन्द्र के अनुदिश उपग्रह के कोणिय संवेग एवं उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा :-

- (1) $\frac{2}{M} \sqrt{\frac{R_0^2}{GM}}$
 (2) $\sqrt{\frac{R_0}{GM}}$
 (3) $\frac{2}{m} \sqrt{\frac{R_0}{GM}}$
 (4) $2\sqrt{\frac{R_0^3}{GM}}$

8. यदि एक गुटके की लम्बाई ℓ , अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल A एवं तापीय चालकता K है तो गुटके का तापीय प्रतिरोध होगा :

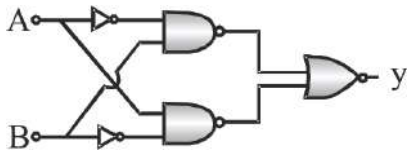
- (1) $\frac{K\ell}{A}$ (2) $\frac{\ell}{KA}$ (3) $\frac{AK}{\ell}$ (4) $\frac{A}{K\ell}$

9. तीन वोल्टमीटर A, B व C का प्रतिरोध क्रमशः R , $\frac{3}{2}R$ एवं $3R$ है को चित्र में दर्शाये अनुसार जोड़ा गया है। जब X व Y के मध्य कुछ विभवान्तर आरोपित किया जाता है तो वोल्टमीटर A, B व C के पाठ्यांक V_A , V_B व V_C होंगे तो :-



- (1) $V_A \neq V_B = V_C$
 (2) $V_B \neq V_A = V_C$
 (3) $V_A = V_B \neq V_C$
 (4) $V_A = V_B = V_C$

10. Output Y of the given logic gate network is :-



- (1) $\bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$
 (2) $A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$
 (3) $(\overline{A + B}) \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}$
 (4) None

11. A screen is placed 50 cm from a single slit, which is illuminated with 6000 Å light. If distance between the first and third minima in the diffraction pattern is 3.00 mm, what is the width of the slit ?

- (1) 0.1 mm (2) 0.2 mm
 (3) 0.3 mm (4) 0.4 mm

12. Power delivered by the ac source to the circuit becomes maximum, when :-

- (1) $\omega L = \omega C$ (2) $\omega L = \frac{1}{\omega C}$
 (3) $\omega L = -\left(\frac{1}{\omega C}\right)^2$ (4) $\omega L = \sqrt{\omega C}$

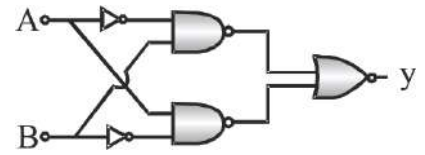
13. If velocity of a particle is given by $v = (2t + 3)$ m/s, then average velocity in interval $0 \leq t \leq 1$ s is :-

- (1) $\frac{7}{2}$ m/s (2) $\frac{9}{2}$ m/s (3) 4 m/s (4) 5 m/s

14. The potential energy of a spring when stretched through a distance x is 10 J. What is the amount of work done on the same spring stretch it through an additional distance x ?

- (1) 10 J (2) 20 J
 (3) 30 J (4) 40 J

10. दिये गये तर्क द्वार परिपथ का निर्गत Y होगा :-



- (1) $\bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$
 (2) $A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$
 (3) $(\overline{A + B}) \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}$
 (4) कोई नहीं

11. एक पर्दा, एकल स्लिट से 50 cm दूरी पर स्थित है, जो 6000 Å के प्रकाश द्वारा आलोकित है। यदि विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम एवं तृतीय निम्निष्ठ के बीच की दूरी 3.00 mm है, स्लिट की चौड़ाई कितनी है :-

- (1) 0.1 mm (2) 0.2 mm
 (3) 0.3 mm (4) 0.4 mm

12. किसी ac स्रोत द्वारा परिपथ को दी गई शक्ति का मान अधिकतम होगा यदि :-

- (1) $\omega L = \omega C$ (2) $\omega L = \frac{1}{\omega C}$
 (3) $\omega L = -\left(\frac{1}{\omega C}\right)^2$ (4) $\omega L = \sqrt{\omega C}$

13. यदि एक कण का वेग समीकरण $v = (2t + 3)$ m/s से दिया जाता है, तो अंतराल $0 \leq t \leq 1$ s में औसत वेग है :-

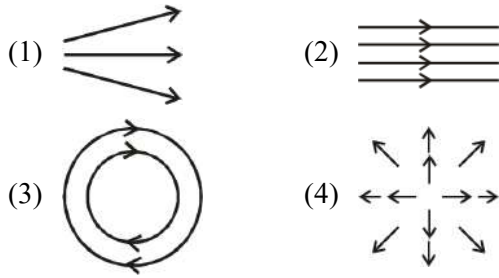
- (1) $\frac{7}{2}$ m/s (2) $\frac{9}{2}$ m/s (3) 4 m/s (4) 5 m/s

14. x दूरी तक खींची गई किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 10 J है। समान स्प्रिंग को अतिरिक्त दूरी x तक खींचने में किया गया कार्य क्या होगा ?

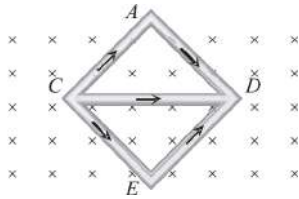
- (1) 10 J (2) 20 J
 (3) 30 J (4) 40 J

- | | |
|--|--|
| <p>15. For the stationary wave $y = 4 \sin\left(\frac{\pi x}{15}\right) \cos(96\pi t)$, the distance between a node and the next antinode is</p> <p>(1) 7.5 (2) 15 (3) 22.5 (4) 30</p> <p>16. A spherical shell and a solid cylinder of same radius rolls down an inclined plane. The ratio of their accelerations will be:-</p> <p>(1) 15 : 14 (2) 9 : 10
(3) 2 : 3 (4) 3 : 5</p> <p>17. Five forces $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ and $\vec{F}_5$ are acting on a particle of mass 2 kg so that it is moving with 4 m/s^2 in east direction. If $\vec{F}_1$ force is removed, then the acceleration becomes 7 m/s^2 in north then the acceleration of the block if only $\vec{F}_1$ is acting will be :</p> <p>(1) 16 m/s^2 (2) $\sqrt{65} \text{ m/s}^2$
(3) $\sqrt{260} \text{ m/s}^2$ (4) $\sqrt{33} \text{ m/s}^2$</p> <p>18. If kinetic energy of a particle is increased by 200% Find change in its momentum.</p> <p>(1) 73.2 % (2) 41.4 %
(3) 800 % (4) 200 %</p> <p>19. A Carnot engine has efficiency $1/5$. Efficiency becomes $1/3$ when temperature of sink is decreased by 50K. What is the temperature of sink :-</p> <p>(1) 325 K (2) 375 K (3) 300 K (4) 350 K</p> <p>20. Focal length of a magnifying glass is 12.5 cm. Ratio of maximum and minimum magnifying power is :-</p> <p>(1) 2 : 3 (2) 1 : 3
(3) 3 : 1 (4) 3 : 2</p> | <p>15. एक अप्रगामी तरंग $y = 4 \sin\left(\frac{\pi x}{15}\right) \cos(96\pi t)$ में क्रमागत नोड व एन्टीनोड के बीच की दूरी है।</p> <p>(1) 7.5 (2) 15 (3) 22.5 (4) 30</p> <p>16. समान त्रिज्या वाले गोलीय कोश एवं ठोस बेलन एक नत तल पर नीचे की ओर लुढ़क रहे हैं। इनके त्वरणों का अनुपात होगा :-</p> <p>(1) 15 : 14 (2) 9 : 10
(3) 2 : 3 (4) 3 : 5</p> <p>17. $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ और $\vec{F}_5$ पाँच बल 2 kg के एक कण पर कार्य कर रहे हैं जिससे यह पूर्व दिशा में 4 m/s^2 से चल रहा है। $\vec{F}_1$ को हटाने पर त्वरण 7 m/s^2 उत्तर की ओर हो जाता है, तो केवल $\vec{F}_1$ के कार्य करने पर त्वरण कितना होगा :</p> <p>(1) 16 m/s^2 (2) $\sqrt{65} \text{ m/s}^2$
(3) $\sqrt{260} \text{ m/s}^2$ (4) $\sqrt{33} \text{ m/s}^2$</p> <p>18. यदि कण की गतिज ऊर्जा को 200% से बढ़ा दिया जाता है। तो इसके संवेग में आया परिवर्तन होगा।</p> <p>(1) 73.2 % (2) 41.4 %
(3) 800 % (4) 200 %</p> <p>19. एक कार्नो इंजन की दक्षता $1/5$ है। यदि सिंक का तापमान 50 K से कम कर दिया जाता है तो दक्षता $1/3$ हो जाती है। सिंक का तापमान क्या होगा :-</p> <p>(1) 325 K (2) 375 K (3) 300 K (4) 350 K</p> <p>20. एक आवर्धक लेन्स की फोकस दूरी 12.5 cm है। अधिकतम व न्यूनतम आवर्धन क्षमता का अनुपात होगा :-</p> <p>(1) 2 : 3 (2) 1 : 3
(3) 3 : 1 (4) 3 : 2</p> |
|--|--|

21. Which of the following not a electrostatics field?



22. Same current $i = 2A$ is flowing in a wire frame as shown in figure. The frame is a combination of two equilateral triangles ACD and CDE of side 1m. It is placed in uniform magnetic field $B = 4T$ acting perpendicular to the plane of frame. The magnitude of magnetic force acting on the frame is :-



- (1) 24 N (2) Zero (3) 16 N (4) 8 N

23. The moment of inertia about the axis 1-1' for system of solid sphere shown will be ($M = 5 \text{ kg}$, $R = 1 \text{ m}$)

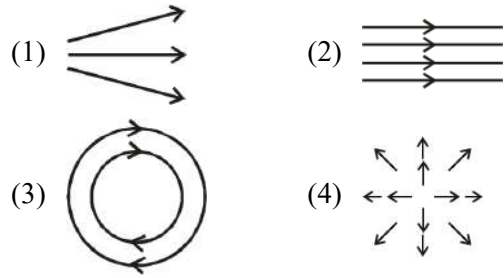


- (1) 48 kg-m^2 (2) 60 kg-m^2
(3) 70 kg-m^2 (4) 50 kg-m^2

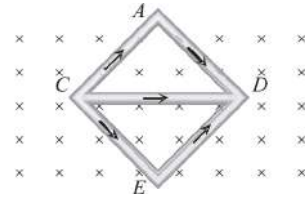
24. A particle of mass m travelling along x-axis with speed v_0 shoots out $1/3^{\text{rd}}$ of its mass with a speed $2v_0$ along y-axis. The velocity of remaining piece is:-

- (1) $v_0 \left(\frac{3}{2} \hat{i} - \hat{j} \right)$ (2) $\frac{v_0}{2} (3\hat{i} - \hat{j})$
(3) $v_0 \left(\frac{1}{2} \hat{i} - 3\hat{j} \right)$ (4) $\frac{v_0}{2} (\hat{i} + 3\hat{j})$

21. निम्न में से कौनसा स्थिर विद्युत क्षेत्र नहीं है ?

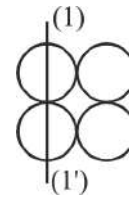


22. समान धारा $i = 2A$ चित्रानुसार दर्शाये गये फ्रेम में बह रही है। फ्रेम दो समबाहु त्रिभुज ACD और CDE को जोड़कर बनायी गयी है। प्रत्येक भुजा की लम्बाई 1m है। फ्रेम एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $B = 4T$ के लम्बवत् स्थित है। तब फ्रेम पर लगने वाले बल का परिमाण होगा :-



- (1) 24 N (2) शून्य (3) 16 N (4) 8 N

23. दोस गोले के निकाय का अक्ष 1-1' के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा - ($M = 5 \text{ kg}$, $R = 1 \text{ m}$)



- (1) 48 kg-m^2 (2) 60 kg-m^2
(3) 70 kg-m^2 (4) 50 kg-m^2

24. x-अक्ष के अनुदिश v_0 चाल से गतिशील m द्रव्यमान के कण से एक तिहाई द्रव्यमान, $2v_0$ चाल से y-अक्ष के अनुदिश छिटक कर अलग हो जाता है। शेष टुकड़े का वेग होगा :-

- (1) $v_0 \left(\frac{3}{2} \hat{i} - \hat{j} \right)$ (2) $\frac{v_0}{2} (3\hat{i} - \hat{j})$
(3) $v_0 \left(\frac{1}{2} \hat{i} - 3\hat{j} \right)$ (4) $\frac{v_0}{2} (\hat{i} + 3\hat{j})$

25. Young's modulus of steel is $19 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$. Express it in dyne/cm^2 . Here dyne is the CGS unit of force:

- (1) 19×10^{15} (2) 19×10^{10}
(3) 19×10^{11} (4) 19×10^{13}

26. Avalanche breakdown in a PN junction diode is due to :-

- (1) Sudden shift to Fermi level
(2) Increase in the width of forbidden gap
(3) Sudden increase of impurity concentration
(4) Cumulative effect of increased electron collision and creation of added electron hole pairs

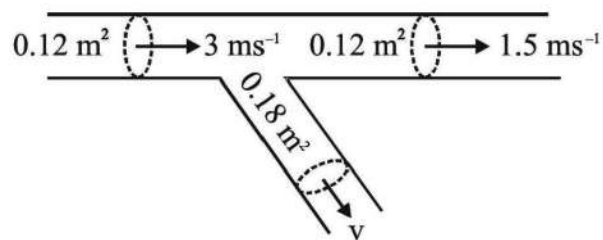
27. The displacement of a particle executing SHM is given by $x = 0.01 \sin 100\pi(t + 0.05)$. The time period is :

- (1) 0.01 sec (2) 0.02 sec (3) 0.1 sec (4) 0.2 sec

28. A particle of mass M is situated at the centre of a spherical shell of same mass and radius a . The gravitational potential at a point situated at $\frac{a}{2}$ distance from the centre, will be :-

- (1) $-\frac{4GM}{a}$ (2) $-\frac{3GM}{a}$
(3) $-\frac{2GM}{a}$ (4) $-\frac{GM}{a}$

29. An incompressible liquid travels as shown in fig. The speed of the fluid in the lower branch will be :-



- (1) 1 ms^{-1} (2) 1.5 ms^{-1}
(3) 2.25 ms^{-1} (4) 3 ms^{-1}

25. स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक $19 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ है। इसका मान dyne/cm^2 में ज्ञात कीजिए। जहाँ डाईन, बल का CGS पद्धति में मात्रक है :

- (1) 19×10^{15} (2) 19×10^{10}
(3) 19×10^{11} (4) 19×10^{13}

26. एक PN संधि डायोड में एवलांशी भंजन निम्न के कारण होगा :-

- (1) फर्मी स्तर पर अचानक विस्थापन
(2) वर्जित ऊर्जा अन्तराल की चौड़ाई में वृद्धि
(3) अशुद्धि सान्द्रता की अचानक वृद्धि
(4) बड़े हुए इलेक्ट्रॉन की टक्कर व जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन होल युग्मों के बनने का संयुक्त प्रभाव

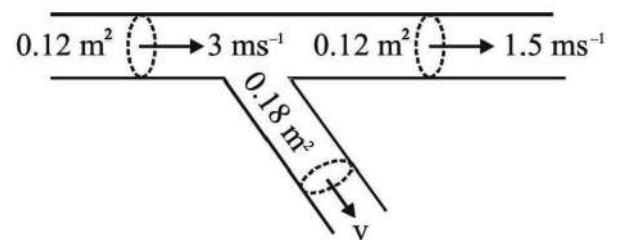
27. सरल आवर्त गति कर रहे कण का विस्थापन $x = 0.01 \sin 100\pi(t + 0.05)$ हैं तो आवर्त काल बतावें।

- (1) 0.01 sec (2) 0.02 sec (3) 0.1 sec (4) 0.2 sec

28. द्रव्यमान M का एक कण समान द्रव्यमान व त्रिज्या a के एक गोलीय कोश के केन्द्र पर रखा है। केन्द्र से $\frac{a}{2}$ दूरी पर एक बिन्दु पर गुरुत्व विभव होगा :-

- (1) $-\frac{4GM}{a}$ (2) $-\frac{3GM}{a}$
(3) $-\frac{2GM}{a}$ (4) $-\frac{GM}{a}$

29. एक असम्पीड्य द्रव चित्र में दर्शाये अनुसार चलता है। नीचे वाली शाखा में द्रव की चाल होगी :-

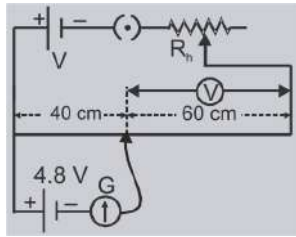


- (1) 1 ms^{-1} (2) 1.5 ms^{-1}
(3) 2.25 ms^{-1} (4) 3 ms^{-1}

30. A 50-turn circular coil of radius 2.0 cm carrying a current of 5.0 A is rotated in a magnetic field of strength 0.20 T. In a particular position of the coil, the torque acting is half of the maximum torque. The angle between the magnetic field and the plane of the coil is :-

- (1) 60° (2) 30°
(3) 90° (4) 100°

31. In the following circuit, the reading of the voltmeter will be :- (in volts)



- (1) 7.2 (2) 4.8 (3) 6 (4) 4

32. If the two bubbles of same radius are brought in close contact, the common surface will be :-

- (1) Circular
(2) Parabolic
(3) Plane
(4) None of the above

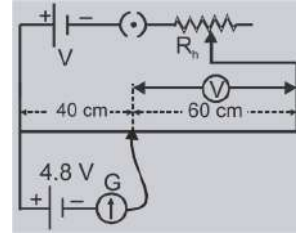
33. In a Young's double slit experiment, slits are separated by 0.5 mm, and the screen is placed 150 cm away. A beam of light consisting of two wavelengths, 600 nm and 500 nm, is used to obtain interference fringes on the screen. The least distance from the common central maximum to the point where the bright fringes due to both the wavelengths coincide is :-

- (1) $90 \mu\text{m}$ (2) $900 \mu\text{m}$
(3) $9 \mu\text{m}$ (4) 9 mm

30. एक 50 घेरो की वृत्ताकार कुण्डली जिसकी त्रिज्या 2.0 cm व उससे प्रवाहित धारा 5.0 A है को 0.20 T के सामर्थ्य के चुम्बकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। कुण्डली की किसी विशेष स्थिति में कार्यरत बलाघूर्ण अधिकतम बलाघूर्ण का आधा है। तो चुम्बकीय क्षेत्र व कुण्डली के तल के मध्य कोण है :-

- (1) 60° (2) 30°
(3) 90° (4) 100°

31. संलग्न परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक (वोल्ट में) है :-



- (1) 7.2 (2) 4.8 (3) 6 (4) 4

32. यदि समान त्रिज्या की दो बूंदों को सम्पर्क में रखा जाये तो उनके सम्पर्क सतह की त्रिज्या होगी :-

- (1) वृत्तीय
(2) परवल्याकार
(3) समतल
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

33. यंग के एक द्विझिरी प्रयोग में, झिरियों के बीच की दूरी 0.5 mm एवं पर्दे की झिरी से दूरी 150 cm है। एक प्रकाश पुंज, जिसमें 600 nm और 500 nm की दो तरंगदैर्घ्य हैं, को पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिन्ज बनाने में उपयोग करते हैं। उभयनिष्ठ केन्द्रीय उच्चिष्ठ से वह बिन्दु, जहाँ दोनों तरंगदैर्घ्य की दीप्त फ्रिन्जें सम्पाती होती है, की न्यूनतम दूरी होगी :-

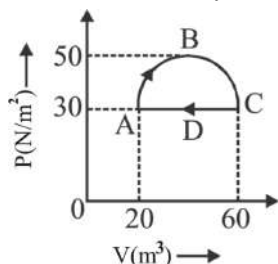
- (1) $90 \mu\text{m}$ (2) $900 \mu\text{m}$
(3) $9 \mu\text{m}$ (4) 9 mm

34. Two identical metal plates show photoelectric effect by a light of wavelength λ_A falling on plate A and λ_B on plate B ($\lambda_A = 2\lambda_B$). The maximum kinetic energy is :-
 (1) $2K_A = K_B$ (2) $K_A < K_B/2$
 (3) $K_A = 2K_B$ (4) $K_A > K_B/2$
35. The half-life of a sample of a radioactive substance is 1 hour. If 8×10^{10} atoms are present at $t = 0$, then the number of atoms decayed in the duration $t = 2$ hour to $t = 4$ hour will be :-
 (1) 2×10^{10} (2) 1.5×10^{10}
 (3) zero (4) Infinity
36. The speed of a boat is 5 km/hr in still water. It crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of river water is :-
 (1) 3 km/h (2) 4 km/h
 (3) 5 km/h (4) 2 km/h
37. Which metal can't emit photo electrons when visible fall on it :-
 (1) Cs (2) Na (3) Fe (4) K
38. The electric field part of an electromagnetic wave in a medium is represented by $E_x = 0$;
 $E_y = 2.5 \frac{N}{C} \cos \left[\left(2\pi \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{m}} \right) x - \left(\pi \times 10^{-2} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) t \right]$
 $E_z = 0$. The wave is :-
 (1) Moving along $-x$ direction with frequency 10^6 Hz and wave length 200 m
 (2) Moving along y direction with frequency $2\pi \times 10^6$ Hz and wave length 200 m
 (3) Moving along x direction with frequency 10^6 Hz and wave length 100 m
 (4) Moving along x direction with frequency 10^6 Hz and wave length 200 m
34. दो एक समान धात्विक प्लेटें A तथा B को यदि क्रमशः λ_A और λ_B तरंगदैर्घ्य ($\lambda_A = 2\lambda_B$) के प्रकाश से प्रदीप्त किया जाये तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाओं में सम्बन्ध है:-
 (1) $2K_A = K_B$ (2) $K_A < K_B/2$
 (3) $K_A = 2K_B$ (4) $K_A > K_B/2$
35. रेडियो सक्रिय तत्व के एक नमूने की अर्द्ध आयु 1 घण्टा है। समय $t = 0$ पर इसमें 8×10^{10} परमाणु उपस्थित हैं। $t = 2$ घण्टे से $t = 4$ घण्टे की अवधि में विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या होगी :-
 (1) 2×10^{10} (2) 1.5×10^{10}
 (3) शून्य (4) अनन्त
36. एक नाँव की चाल रूके हुए पानी में 5 km/hr है। यदि वह 1 km चौड़ाई वाली नदी को न्यूनतम दूरी के रास्ते 15 min. में पार कर लेती है तो नदी का वेग होगा:-
 (1) 3 km/h (2) 4 km/h
 (3) 5 km/h (4) 2 km/h
37. कौनसी धातु पर दृश्य प्रकाश गिरने पर फोटोइलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन नहीं होगा :-
 (1) Cs (2) Na (3) Fe (4) K
38. एक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र भाग निम्न प्रकार सूचित है $E_x = 0$;
 $E_y = 2.5 \frac{N}{C} \cos \left[\left(2\pi \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{m}} \right) x - \left(\pi \times 10^{-2} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) t \right]$
 $E_z = 0$.
 (1) यह तरंग $-x$ दिशा में 10^6 Hz आवृत्ति से चल रही है और इसका तरंगदैर्घ्य 200 m है।
 (2) यह तरंग y दिशा में $2\pi \times 10^6$ Hz आवृत्ति से चल रही है और इसका तरंगदैर्घ्य 200 m है।
 (3) यह तरंग x दिशा में 10^6 Hz आवृत्ति से चल रही है और इसका तरंगदैर्घ्य 100 m है।
 (4) यह तरंग x दिशा में 10^6 Hz आवृत्ति से चल रही है और इसका तरंगदैर्घ्य 200 m है।

39. The binding energy of deuteron ${}^2_1\text{H}$ is 1.112 MeV per nucleon and an α -particle ${}^4_2\text{He}$ has a binding energy of 7.047 MeV per nucleon. Then in the fusion reaction ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + Q$, the energy Q released is :-

- (1) 1 MeV (2) 11.9 MeV
(3) 23.8 MeV (4) 931 MeV

40. A gas undergoes a cyclic process ABCDA as shown in the figure. The part ABC of process is semicircular. The work done by the gas is :-

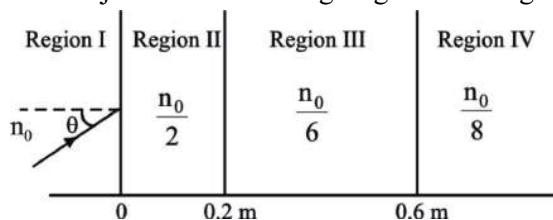


- (1) $400\pi\text{J}$ (2) 2456 J (3) 200π (4) 1826 J

41. The wavelength of a distant star is 5700Å and the spectral light has a shift 1.9Å towards red end then the velocity of star relative to earth will be :-

- (1) $5 \times 10^5\text{ m/sec}$ (2) $2 \times 10^5\text{ m/sec}$
(3) $1.8 \times 10^5\text{ m/sec}$ (4) $1 \times 10^5\text{ m/sec}$

42. A light beam is traveling from Region I to Region IV (Refer Figure). The refractive index in Regions I, II, III and IV are n_0 , $\frac{n_0}{2}$, $\frac{n_0}{6}$ and $\frac{n_0}{8}$, respectively. The angle of incidence θ for which the beam just misses entering Region IV in figure

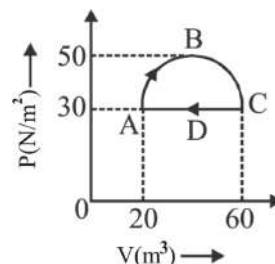


- (1) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{8}\right)$
(3) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$

39. ड्यूट्रॉन ${}^2_1\text{H}$ की बन्धन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन 1.112 MeV हैं एवं α -कण ${}^4_2\text{He}$ की बन्धन ऊर्जा 7.047 MeV प्रति न्यूक्लिऑन है तो संलयन अभिक्रिया ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + Q$ में मुक्त ऊर्जा Q होगी :-

- (1) 1 MeV (2) 11.9 MeV
(3) 23.8 MeV (4) 931 MeV

40. एक गैस चित्र में दर्शाये अनुसार एक गैस चक्रीय प्रक्रम ABCDA को पूरा करती है। प्रक्रम का भाग ABC अर्द्धवृत्ताकार है। गैस के द्वारा किया गया कार्य होगा :-

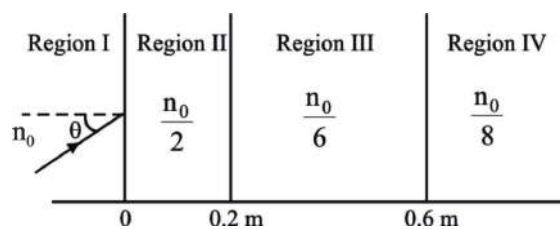


- (1) $400\pi\text{J}$ (2) 2456 J (3) 200π (4) 1826 J

41. दूर स्थित तारे के स्पेक्ट्रम की 5700Å तरंगदैर्घ्य वाली रेखा का विस्थापन लाल किनारे की तरफ 1.9Å है तो पृथ्वी के सापेक्ष तारे का वेग होगा :-

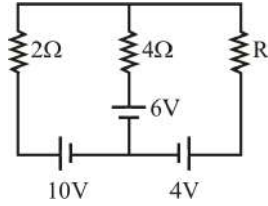
- (1) $5 \times 10^5\text{ m/sec}$ (2) $2 \times 10^5\text{ m/sec}$
(3) $1.8 \times 10^5\text{ m/sec}$ (4) $1 \times 10^5\text{ m/sec}$

42. एक प्रकाश पुंज क्षेत्र I से क्षेत्र IV की ओर (चित्रानुसार) गति करता है। क्षेत्र I, II, III व IV में अपवर्तनांक क्रमशः n_0 , $\frac{n_0}{2}$, $\frac{n_0}{6}$ व $\frac{n_0}{8}$ है। आपतन कोण θ कितना हो ताकि पुंज क्षेत्र IV में प्रवेश करने से ठीक रुक जाये।



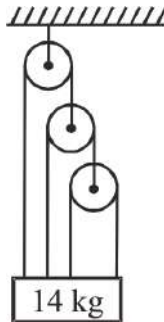
- (1) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{8}\right)$
(3) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$

43. For what value of R in the circuit as shown current passing through $4\ \Omega$ resistance will be zero :-



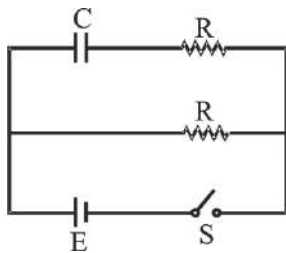
- (1) $1\ \Omega$ (2) $2\ \Omega$
(3) $3\ \Omega$ (4) $4\ \Omega$

44. A 14kg block is hanged using a system of pulleys as shown in figure. Tension in string connecting ceiling and topmost pulley is :-



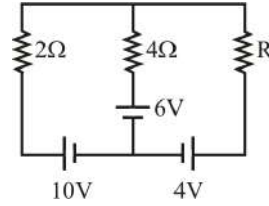
- (1) 17.5 N (2) 70 N
(3) 140 N (4) 280 N

45. In the circuit shown, when the switch is closed, the capacitor is charged with time constant τ_1 and when switch is open, then capacitor discharge with time constant τ_2 then τ_1/τ_2 is :



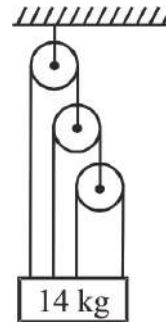
- (1) 1 (2) $1/2$
(3) 2 (4) $1/4$

43. प्रतिरोध R के किस मान के लिये $4\ \Omega$ प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान शून्य होगा :-



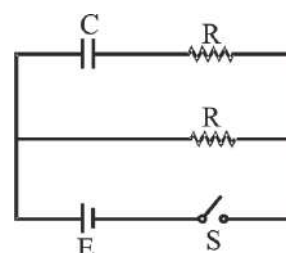
- (1) $1\ \Omega$ (2) $2\ \Omega$
(3) $3\ \Omega$ (4) $4\ \Omega$

44. 14 किलो द्रव्यमान के एक पिण्ड को धिरनियों के एक निकाय द्वारा चित्रानुसार लटकाया गया है। सबसे ऊपर की धिरनी व छत को जोड़ने वाली रस्सी में तनाव होगा :-



- (1) 17.5 N (2) 70 N
(3) 140 N (4) 280 N

45. प्रदर्शित परिपथ में जब कुंजी बन्द है तो संधारित्र समय नियतांक τ_1 के साथ आवेशित होता है एवं जब कुंजी खोल दी जाती है तो संधारित्र समय नियतांक τ_2 के साथ निरावेशित होता है तो τ_1/τ_2 होगा :

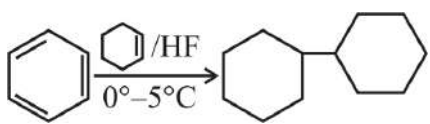
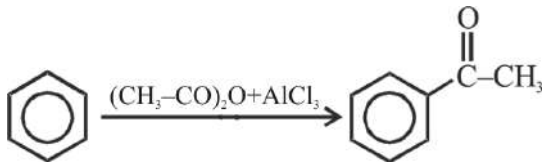
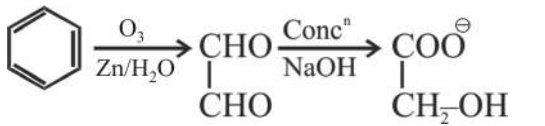


- (1) 1 (2) $1/2$
(3) 2 (4) $1/4$

46. For Inorganic benzene ($B_3N_3H_6$) which one is wrong :-

- (1) Only 6 ($sp^2 - sp^2$) σ bonds and 3 $p\pi-p\pi$ coordinate bonds
- (2) 12 ($sp^2 - sp^2$) σ bonds and 3 $p\pi-p\pi$ coordinate bonds
- (3) 6 ($sp^2 - sp^2$) σ bonds and 6 ($sp^2 - s$) σ bonds
- (4) 6 ($sp^2 - sp^2$) σ bonds and 6 ($sp^2 - s$) σ bonds and 3 $p\pi-p\pi$ coordinate bonds

47. Which of the following is/are correct:-

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) Both 2 & 3

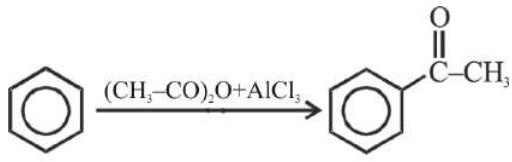
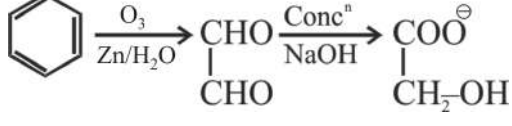
48. Which kind of isomerism is exhibited by octahedral $[Co(NH_3)_4Br_2]Cl$?

- (1) Geometrical and ionisation
- (2) Geometrical and optical
- (3) Optical and ionisation
- (4) Geometrical only

46. अकार्बनिक बेंजीन ($B_3N_3H_6$) के लिये निम्न में से गलत है :-

- (1) केवल 6 ($sp^2 - sp^2$) σ बंध एवं 3 $p\pi-p\pi$ उपसहसंयोजक बंध होते हैं।
- (2) 12 ($sp^2 - sp^2$) σ बंध एवं 3 $p\pi-p\pi$ उपसहसंयोजक बंध होते हैं।
- (3) 6 ($sp^2 - sp^2$) σ बंध 6 ($sp^2 - s$) σ बंध होते हैं।
- (4) 6 ($sp^2 - sp^2$) σ बंध 6 ($sp^2 - s$) σ बंध तथा 3 $p\pi-p\pi$ उपसहसंयोजक बंध होते हैं।

47. निम्न में से कौनसा सही है:-

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 2 तथा 3 दोनों

48. अष्टफलकीय $[Co(NH_3)_4Br_2]Cl$ द्वारा किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित की जाती है ?

- (1) ज्यामितीय तथा आयनन
- (2) ज्यामितीय तथा प्रकाशिक
- (3) प्रकाशिक तथा आयनन
- (4) केवल ज्यामितीय

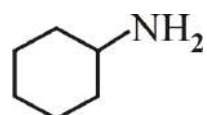
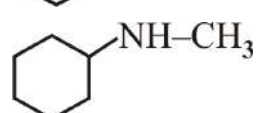
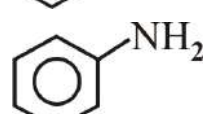
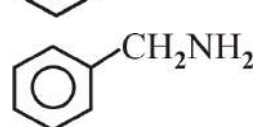
49. Which of the following is the correct order of dipole moment ?

- (1) $\text{XeF}_2 > \text{XeO}_3\text{F}_2$ (2) $\text{BF}_3 > \text{BCl}_3$
 (3) $\text{PCl}_3\text{F}_2 < \text{PF}_3\text{Cl}_2$ (4) $\text{NH}_3 < \text{NF}_3$

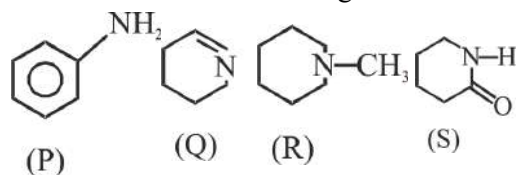
50. The hybridisation of the central atom will change when :-

- (1) NH_3 combines with H^+
 (2) BF_3 combines with F^-
 (3) NH_3 form NH_2^-
 (4) H_2O combines with H^+

51. 
 Product B is :-

- (1) 
 (2) 
 (3) 
 (4) 

52. Correct order of basic strength :-



- (1) $\text{P} > \text{Q} > \text{R} > \text{S}$
 (2) $\text{R} > \text{Q} > \text{P} > \text{S}$
 (3) $\text{S} > \text{P} > \text{R} > \text{Q}$
 (4) $\text{S} > \text{P} > \text{Q} > \text{R}$

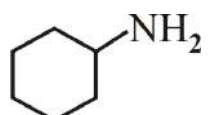
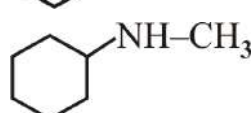
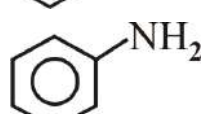
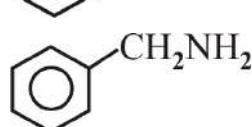
49. निम्न में से कौनसा द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है :-

- (1) $\text{XeF}_2 > \text{XeO}_3\text{F}_2$ (2) $\text{BF}_3 > \text{BCl}_3$
 (3) $\text{PCl}_3\text{F}_2 < \text{PF}_3\text{Cl}_2$ (4) $\text{NH}_3 < \text{NF}_3$

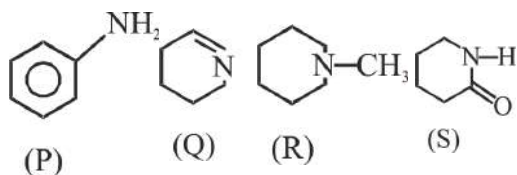
50. केन्द्रीय परमाणु का संकरण परिवर्तित होता है, जब :-

- (1) NH_3 , H^+ से जुड़ता है
 (2) BF_3 , F^- से जुड़ता है
 (3) NH_3 , NH_2^- बनाता है
 (4) H_2O , H^+ से जुड़ता है

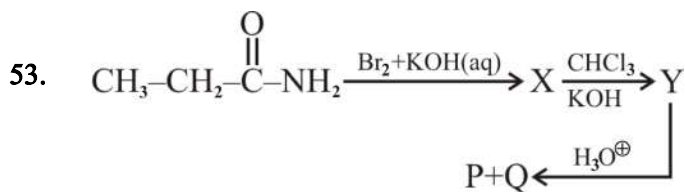
51. 
 उत्पाद B है :-

- (1) 
 (2) 
 (3) 
 (4) 

52. क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम है :-

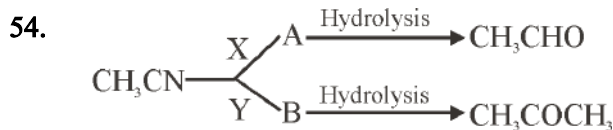


- (1) $\text{P} > \text{Q} > \text{R} > \text{S}$
 (2) $\text{R} > \text{Q} > \text{P} > \text{S}$
 (3) $\text{S} > \text{P} > \text{R} > \text{Q}$
 (4) $\text{S} > \text{P} > \text{Q} > \text{R}$



P and Q are :-

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ and HCOOH
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ and NH_3
- (3) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ and HCOOH
- (4) CH_3COOH and NH_3



X & Y are respectively -

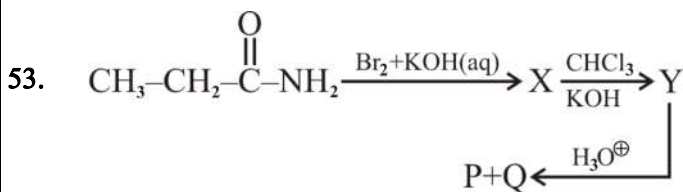
- (1) CH_3MgX and $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- (2) $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$ and CH_3MgX
- (3) CH_3MgX and $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$
- (4) $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$ and $\text{Na} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

55. Which is the correct order :-

- (1) $\text{Cyclopropyl-CH}_2\text{-Cl} > \text{Cyclobutyl-CH}_2\text{-Cl} (\text{S}_{\text{N}}1)$
- (2) $\text{O}_2\text{N-CH}_2\text{-CH}_2\text{-Cl} > \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-Cl} (\text{S}_{\text{N}}2)$
- (3) $\text{O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-COCl} > \text{CH}_3\text{-O-C}_6\text{H}_4\text{-COCl} (\text{S}_{\text{N}}\text{A}_{\text{E}})$
- (4) All

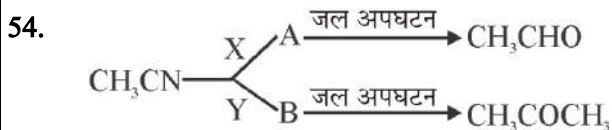
56. Solution of which of the following compounds will not give normal tests of ferric ions :

- (1) Ferric alum
- (2) $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$
- (3) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
- (4) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$



P तथा Q है :-

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ और HCOOH
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ और NH_3
- (3) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ और HCOOH
- (4) CH_3COOH और NH_3



X व Y क्रमशः हैं

- (1) CH_3MgX तथा $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- (2) $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$ तथा CH_3MgX
- (3) CH_3MgX तथा $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$
- (4) $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$ तथा $\text{Na} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

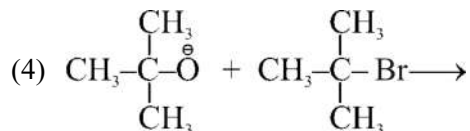
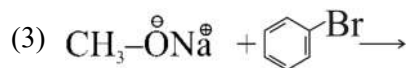
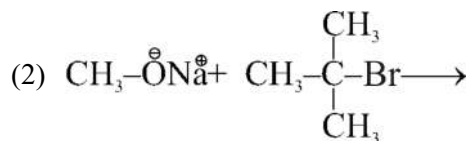
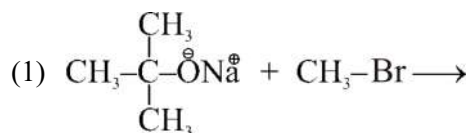
55. निम्न में से सही क्रम कौनसा है :-

- (1) $\text{Cyclopropyl-CH}_2\text{-Cl} > \text{Cyclobutyl-CH}_2\text{-Cl} (\text{S}_{\text{N}}1)$
- (2) $\text{O}_2\text{N-CH}_2\text{-CH}_2\text{-Cl} > \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-Cl} (\text{S}_{\text{N}}2)$
- (3) $\text{O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-COCl} > \text{CH}_3\text{-O-C}_6\text{H}_4\text{-COCl} (\text{S}_{\text{N}}\text{A}_{\text{E}})$
- (4) सभी

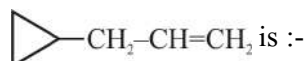
56. फेरिक आयन का सामान्य परीक्षण देने में कौनसे यौगिक का विलयन सक्षम नहीं है :

- (1) फेरिक एलम
- (2) $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$
- (3) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
- (4) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

57. Which of the following reaction will produce ether as major product?



58. The IUPAC name of the given compound



- (1) 3-Cyclopropane-1-propene
- (2) 3-Cyclopropyl-1-propene
- (3) 1-Allylcyclopropane
- (4) 3-Allylcyclopropane

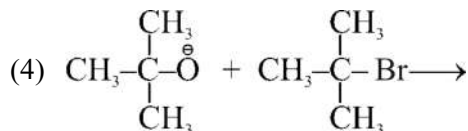
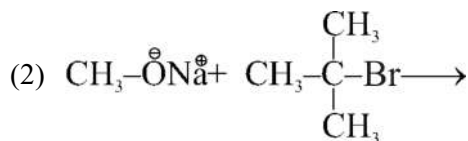
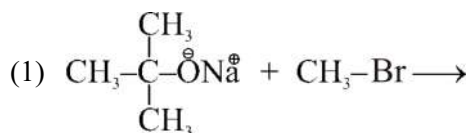
59. The equivalent conductances at infinite dilution (Λ_0) for electrolytes BA and CA are 140 and 120 $\text{S cm}^2 \text{eq}^{-1}$. The equivalent conductance at infinite dilution for BX is 198 $\text{S cm}^2 \text{eq}^{-1}$. The Λ_0 (in $\text{S cm}^2 \text{eq}^{-1}$) of CX is:-

- (1) 178
- (2) 198
- (3) 218
- (4) 130

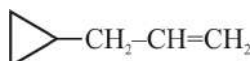
60. Temporary hardness may be removed from water by adding :-

- (1) CaCO_3
- (2) Ca(OH)_2
- (3) CaSO_4
- (4) HCl

57. निम्नलिखित में से कौनसी अभिक्रिया मुख्य उत्पाद ईथर बनाती है।



58. दिये गये यौगिक का IUPAC का नाम है :-



- (1) 3-साइक्लोप्रोपेन-1-प्रोपीन
- (2) 3-साइक्लोप्रोपिल-1-प्रोपीन
- (3) 1-ऐलिल साइक्लोप्रोपेन
- (4) 3-ऐलिल साइक्लोप्रोपेन

59. BA तथा CA वैद्युत अपघट्य के लिए अनन्त तनुता पर तुल्यांक चालकता (Λ_0), 140 तथा 120 $\text{S cm}^2 \text{eq}^{-1}$ है। BX के लिए अनन्त तनुता पर तुल्यांक चालकता 198 $\text{S cm}^2 \text{eq}^{-1}$ है। CX की Λ_0 ($\text{S cm}^2 \text{eq}^{-1}$ में) है :-

- (1) 178
- (2) 198
- (3) 218
- (4) 130

60. जल से अस्थायी कठोरता निम्न में से किसे मिलाकर हटायी जा सकती है:-

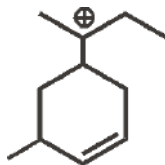
- (1) CaCO_3
- (2) Ca(OH)_2
- (3) CaSO_4
- (4) HCl

- | | |
|--|--|
| <p>61. AgCl is crystallized from molten AgCl containing a little CdCl₂. The solid obtained will have</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) cationic vacancies equal to number of Cd²⁺ ions incorporated (2) cationic vacancies equal to double the number of Cd²⁺ ions (3) anionic vacancies (4) neither cationic nor anionic vacancies <p>62. In which of the following K_p is less than K_c ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) N₂O₄ ⇌ 2NO₂ (2) 2HI ⇌ H₂ + I₂ (3) 2SO₂ + O₂ ⇌ 2SO₃ (4) N₂ + O₂ ⇌ 2NO <p>63. For a zero order reaction rate constant is $2 \times 10^{-2} \text{ mol l}^{-1} \text{ sec}^{-1}$ and initial concentration of reactant is 0.1 mol l⁻¹, then concentration of reactant after 2 seconds will be</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 0.04 mol l⁻¹ (2) 0.06 mol l⁻¹ (3) 0.08 mol l⁻¹ (4) 0.03 mol l⁻¹ <p>64. Choose the incorrect option :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 3° alcohol follows S_N1 mechanism with Lucas reagent (2) MnO₂ oxidises allylic & benzylic alcohol (3) Hydrazine (NH₂-NH₂) gives hydrazone with acetone (4) Ozonolysis is a nucleophilic addition reaction | <p>61. कुछ मात्रा में CdCl₂ रखने वाले गलित AgCl से AgCl क्रिस्टलीकृत होता है। प्राप्त ठोस में :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) धनायनिक रिक्तियाँ मिलाये गये Cd²⁺ आयनों की संख्या के बराबर है। (2) धनायनिक रिक्तियाँ Cd²⁺ आयनों की संख्या के दोगुने के बराबर है। (3) ऋणायनिक रिक्तियाँ (4) न तो धनायनिक न ही ऋणायनिक रिक्तियाँ <p>62. निम्न में से किसमें K_p का मान K_c की अपेक्षा कम है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) N₂O₄ ⇌ 2NO₂ (2) 2HI ⇌ H₂ + I₂ (3) 2SO₂ + O₂ ⇌ 2SO₃ (4) N₂ + O₂ ⇌ 2NO <p>63. शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक $2 \times 10^{-2} \text{ मोल लीटर}^{-1} \text{ सै}^{-1}$ है तथा अभिकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता 0.1 मोल लीटर⁻¹ है तो 2 सेकण्ड के पश्चात् अभिकारक की सान्द्रता होगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 0.04 मोल लीटर⁻¹ (2) 0.06 मोल लीटर⁻¹ (3) 0.08 मोल लीटर⁻¹ (4) 0.03 मोल लीटर⁻¹ <p>64. असत्य विकल्प को चुनिए :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 3° एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ S_N1 क्रियाविधि का अनुसरण करता है। (2) MnO₂ एलिलिक तथा बेंजीलिक एल्कोहल को ऑक्सीकृत करती है। (3) हाइड्रेजीन (NH₂-NH₂) एसीटोन के साथ हाइड्रेजोन देती है। (4) ओजोनीकरण एक नाभिकस्नेही यौगात्मक अभिक्रिया है। |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <p>65. Alum is a water purifier, because it :-</p> <p>(1) Coagulates the impurities</p> <p>(2) Softens hard water</p> <p>(3) Gives taste</p> <p>(4) Destroys the pathogenic bacteria</p> <p>66. Which of the following reaction does not occur during roasting :-</p> <p>(1) $\text{PbS} + 8\text{O}_2 \rightarrow \text{PbO} + \text{SO}_2 \uparrow$</p> <p>(2) $\text{FeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2 \uparrow$</p> <p>(3) $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + x\text{H}_2\text{O}$</p> <p>(4) $\text{ZnS} + 3/2 \text{O}_2 \rightarrow \text{ZnO} + \text{SO}_2 \uparrow$</p> <p>67. Which is electron deficient :-</p> <p>(1) PH_3 (2) $(\text{CH}_3)_2$ (3) $(\text{SiH}_3)_2$ (4) $(\text{BH}_3)_2$</p> <p>68. Select the wrong statement :-</p> <p>(1) NH_3 reacts with CaOCl_2 to form N_2 on heating</p> <p>(2) The bleaching action of CaOCl_2 is oxidation</p> <p>(3) Bleaching powder formed by the reaction of Cl_2 & Ca(OH)_2 below 35°C</p> <p>(4) $\text{Ca(ClO}_3)_2$ is present in bleaching powder</p> <p>69. In which of the following complexes in the bond order of C-O is minimum :-</p> <p>(1) $[\text{Mn(CO)}_6]^+$ (2) $[\text{Cr(CO)}_6]$</p> <p>(3) $[\text{Ti(CO)}_6]^{-2}$ (4) $[\text{V(CO)}_6]^-$</p> <p>70. If 150 calories of heat are added to a system and a work of 200 joule is done on the system then calculate change in internal energy of the system :-</p> <p>(1) 430 joule (2) 830 joule</p> <p>(3) -830 joule (4) -430 joule</p> | <p>65. एलम एक जल शोधक है, क्योंकि यह :-</p> <p>(1) अशुद्धियों का स्कन्दन करता है</p> <p>(2) कठोर जल को मृदु करता है।</p> <p>(3) स्वाद प्रदान करता है।</p> <p>(4) रोगजनित जीवाणु को नष्ट करता है</p> <p>66. निम्न में से भर्जन के समय नहीं होने वाली अभिक्रिया है :-</p> <p>(1) $\text{PbS} + 8\text{O}_2 \rightarrow \text{PbO} + \text{SO}_2 \uparrow$</p> <p>(2) $\text{FeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2 \uparrow$</p> <p>(3) $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + x\text{H}_2\text{O}$</p> <p>(4) $\text{ZnS} + 3/2 \text{O}_2 \rightarrow \text{ZnO} + \text{SO}_2 \uparrow$</p> <p>67. निम्न में से कौनसा इलेक्ट्रॉन न्यून है :-</p> <p>(1) PH_3 (2) $(\text{CH}_3)_2$ (3) $(\text{SiH}_3)_2$ (4) $(\text{BH}_3)_2$</p> <p>68. गलत कथन को चुनिए :-</p> <p>(1) गर्म करने पर CaOCl_2 के साथ NH_3 क्रिया करके N_2 निर्मित करती है।</p> <p>(2) CaOCl_2 का विरंजक गुण ऑक्सीकरण के कारण है।</p> <p>(3) विरंजक चूर्ण 35°C के नीचे Cl_2 तथा Ca(OH)_2 की अभिक्रिया के द्वारा निर्मित होता है।</p> <p>(4) विरंजक चूर्ण में $\text{Ca(ClO}_3)_2$ उपस्थित है।</p> <p>69. निम्न में से कौनसे संकुल का C-O बन्ध क्रम न्यूनतम है।</p> <p>(1) $[\text{Mn(CO)}_6]^+$ (2) $[\text{Cr(CO)}_6]$</p> <p>(3) $[\text{Ti(CO)}_6]^{-2}$ (4) $[\text{V(CO)}_6]^-$</p> <p>70. यदि निकाय 150 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है एवं 200 जूल कार्य निकाय पर किया जाता है तो निकाय की आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिये :-</p> <p>(1) 430 जूल (2) 830 जूल</p> <p>(3) -830 जूल (4) -430 जूल</p> |
|--|--|

71. Which of the following is correct order of stability?
 (1) $[\text{NiCl}_4]^{-2} < [\text{PdCl}_4]^{-2} < [\text{PtCl}_4]^{-2}$
 (2) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+3} < [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{+3} < [\text{Co}(\text{CN})_6]^{-3}$
 (3) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+3} < [\text{Rh}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+3} < [\text{Ir}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+3}$
 (4) All of these

72. Observe the following compound and write the number of Hydrogen atoms involved in hyper conjugation ?

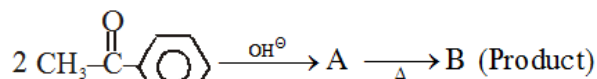


- (1) 8 (2) 9 (3) 7 (4) 10

73. Which of the following ion convert orange solution of $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ into green solution ?
 (1) Na_2SO_3 (2) Na_2S
 (3) NaI (4) All of these

74. What is the mass of urea required for making 2.5 kg of 0.25 molal aqueous solution ?
 (1) 37 g (2) 25 g (3) 125 g (4) 27.5 g

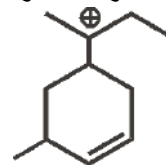
75. The structure of main product (B) of following reaction will be :-



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

71. निम्न में से स्थायित्वता का सही क्रम है :-
 (1) $[\text{NiCl}_4]^{-2} < [\text{PdCl}_4]^{-2} < [\text{PtCl}_4]^{-2}$
 (2) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+3} < [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{+3} < [\text{Co}(\text{CN})_6]^{-3}$
 (3) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+3} < [\text{Rh}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+3} < [\text{Ir}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+3}$
 (4) उपरोक्त सभी

72. निम्नलिखित यौगिक का अवलोकन कीजिए तथा यौगिक में कितने हाइड्रोजन परमाणु अतिसंयुग्मन में भाग लेते हैं ?

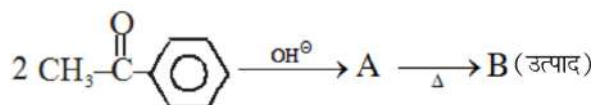


- (1) 8 (2) 9 (3) 7 (4) 10

73. निम्न में से कौन $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ के नारंगी विलयन को हरा कर देता है ?
 (1) Na_2SO_3 (2) Na_2S
 (3) NaI (4) उपरोक्त सभी

74. 0.25 मोलल जलीय विलयन के 2.5 किग्रा. को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान क्या होगा?
 (1) 37 g (2) 25 g (3) 125 g (4) 27.5 g

75. निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद (B) की मुख्य संरचना है :-



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

- | | |
|---|--|
| <p>76. The rate constant of an exothermic reaction follows :-</p> <p>(1) Exponential increase with increase of temperature</p> <p>(2) Exponential decrease with increase of temperature</p> <p>(3) Linear increase with increase of temperature</p> <p>(4) Linear decrease with increase of temperature</p> | <p>76. एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का दर नियतांक प्रदर्शित करता है :-</p> <p>(1) ताप बढ़ने पर चरघातांकीय वृद्धि</p> <p>(2) ताप बढ़ने पर चरघातांकीय कमी</p> <p>(3) ताप बढ़ने पर रेखीय वृद्धि</p> <p>(4) ताप बढ़ने पर रेखीय कमी</p> |
| <p>77. The impurities present in the ore is called :-</p> <p>(1) Slag (2) Flux</p> <p>(3) Alloy (4) Matrix</p> | <p>77. अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ कहलाती है :-</p> <p>(1) धातुमल (2) गालक</p> <p>(3) मिश्रधातु (4) आधारत्री</p> |
| <p>78. Which of the following process is nonspontaneous</p> <p>(1) $C_{(g)} + N_{(g)}^+ \rightarrow C_{(g)}^+ + N_{(g)}$</p> <p>(2) $F_{(g)}^- + Cl_{(g)} \rightarrow F_{(g)} + Cl_{(g)}^-$</p> <p>(3) $Mg_{(g)}^- + Na_{(g)} \rightarrow Na_{(g)}^- + Mg_{(g)}$</p> <p>(4) $Al_{(g)}^+ + Cl_{(g)} \rightarrow Al_{(g)} + Cl_{(g)}^+$</p> | <p>78. निम्न में से कौनसा प्रक्रम स्वतः नहीं है-</p> <p>(1) $C_{(g)} + N_{(g)}^+ \rightarrow C_{(g)}^+ + N_{(g)}$</p> <p>(2) $F_{(g)}^- + Cl_{(g)} \rightarrow F_{(g)} + Cl_{(g)}^-$</p> <p>(3) $Mg_{(g)}^- + Na_{(g)} \rightarrow Na_{(g)}^- + Mg_{(g)}$</p> <p>(4) $Al_{(g)}^+ + Cl_{(g)} \rightarrow Al_{(g)} + Cl_{(g)}^+$</p> |
| <p>79. At high concentration of soap in water, soap behaves as :-</p> <p>(1) molecular colloid</p> <p>(2) associated colloid</p> <p>(3) macromolecular colloid</p> <p>(4) lyophilic colloid</p> | <p>79. जल में साबुन की उच्च सान्द्रता पर साबुन व्यवहार करता है :-</p> <p>(1) आण्विक कोलॉइड की तरह</p> <p>(2) संगुणित कोलॉइड की तरह</p> <p>(3) वृहत आण्विक कोलॉइड की तरह</p> <p>(4) द्रव स्नेही कोलॉइड की तरह</p> |
| <p>80. $H_2COH.CH_2OH$ on heating with periodic acid gives :-</p> <p>(1) $2 \begin{array}{c} H \\ \diagup \\ C=O \\ \diagdown \\ H \end{array}$ (2) $2CO_2$</p> <p>(3) $2HCOOH$ (4) $\begin{array}{c} CHO \\ \\ CHO \end{array}$</p> | <p>80. $H_2COH.CH_2OH$ को परआयोडिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है :-</p> <p>(1) $2 \begin{array}{c} H \\ \diagup \\ C=O \\ \diagdown \\ H \end{array}$ (2) $2CO_2$</p> <p>(3) $2HCOOH$ (4) $\begin{array}{c} CHO \\ \\ CHO \end{array}$</p> |

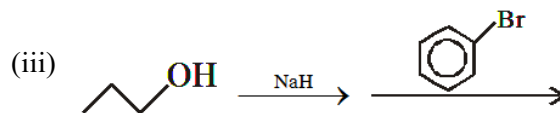
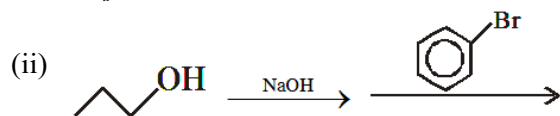
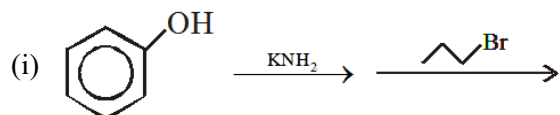
81. 0.3 mole of $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ contains gram atoms of oxygen :-

- (1) 0.6 (2) 1.8 (3) 1.2 (4) 3.6

82. $\begin{array}{c} \text{F} \\ \diagdown \\ \text{C} = \text{C} \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{Cl} \quad \text{Br} \end{array}$ & $\begin{array}{c} \text{F} \\ \diagdown \\ \text{C} = \text{C} \diagup \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{Br} \quad \text{Cl} \end{array}$ are :

- (1) Positional isomer (2) E & Z isomer
(3) Chain isomer (4) Metamer

83. Which of the following reaction gives phenylpropyl ether.



- (1) i only (2) ii only
(3) ii and iii (4) i and iii

84. For the galvanic cell
 $\text{Cu} | \text{Cu}^{+2} (0.01\text{M}) || \text{Ag}^+ (0.1\text{M}) | \text{Ag}$,
 E°_{cell} is 0.46V. Hence E_{cell} is :-

- (1) 0.460 V
(2) 0.519 V
(3) 0.401 V
(4) 0.430 V

85. sp^3 hybridisation is related to :-

- (1) White phosphorous
(2) Red phosphorous
(3) P_4O_6 and P_4O_{10}
(4) All of the above

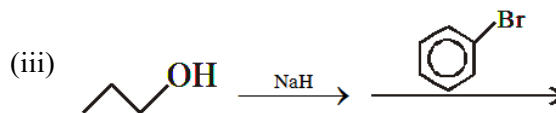
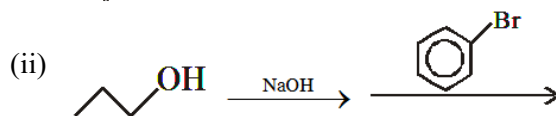
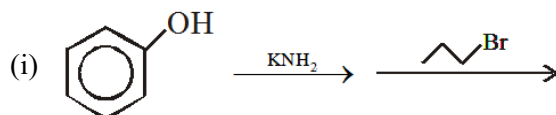
81. $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ के 0.3 मोल, ऑक्सीजन के कितने ग्राम परमाणु रखते हैं :-

- (1) 0.6 (2) 1.8 (3) 1.2 (4) 3.6

82. $\begin{array}{c} \text{F} \\ \diagdown \\ \text{C} = \text{C} \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{Cl} \quad \text{Br} \end{array}$ & $\begin{array}{c} \text{F} \\ \diagdown \\ \text{C} = \text{C} \diagup \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{Br} \quad \text{Cl} \end{array}$ है :

- (1) स्थिति समावयवी (2) E व Z समावयवी
(3) श्रृंखला समावयवी (4) मध्यावयवी

83. निम्न में से किस अभिक्रिया से phenylpropyl ether बन सकता है ?



- (1) केवल i (2) केवल ii
(3) ii तथा iii (4) i तथा iii

84. गैलवेनिक सेल
 $\text{Cu} | \text{Cu}^{+2} (0.01\text{M}) || \text{Ag}^+ (0.1\text{M}) | \text{Ag}$,
के लिए E°_{cell} का मान 0.46V है। अतः E_{cell} है :-

- (1) 0.460 V
(2) 0.519 V
(3) 0.401 V
(4) 0.430 V

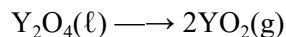
85. sp^3 संकरण सम्बंधित है :-

- (1) सफेद फास्फोरस
(2) लाल फास्फोरस
(3) P_4O_6 व P_4O_{10}
(4) उपरोक्त सभी

86. Equimolar mixture of benzene and toluene having vapour pressure in pure state is 80, 60 mm of Hg respectively what will be total vapour pressure of mixture (in mm of Hg) when liquid vapourises :-

- (1) 140 (2) 80
(3) 70 (4) 130

87. For a reaction



$\Delta E = 2.1 \text{ KCal}$, $\Delta S = 20 \text{ calK}^{-1}$ at 300 K ΔG will be :-

- (1) 2.7 Kcal (2) -2.7 Kcal
(3) 9.3 Kcal (4) -9.3 Kcal

88. Two particles A and B are in motion. If the wavelength of particle A is λ and mass of particle B is 50% of A and velocity of particle B is 25% of A. Then calculate the wavelength of B ?

- (1) $\lambda/8$ (2) $\lambda/16$
(3) 16λ (4) 8λ

89. 400 mL of O_2 gas at $27^\circ C$ was cooled to $-3^\circ C$ at constant pressure. Then find out percentage contraction in volume :

- (1) 20% (2) 10%
(3) 5% (4) 50%

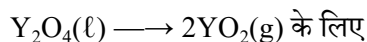
90. Capacity of solvent to neutralise charge on ionic compound is called:-

- (1) Solvation energy
- (2) Dielectric constant
- (3) Dipole moment
- (4) Solubility

86. बेंजीन तथा टालुईन का समान मोल का मिश्रण बनाया जाता है। यदि शुद्ध अवस्था में बेंजीन तथा टालुईन का वाष्पदाब क्रमशः 80, 60 mm Hg है, तो द्रव के वाष्प में बदलने पर कुल वाष्प दाब (mm of Hg में) क्या होगा ?

- (1) 140 (2) 80
(3) 70 (4) 130

87. અભિક્રિયા



300 K पर $\Delta E = 2.1 \text{ KCal}$ तथा $\Delta S = 20 \text{ calK}^{-1}$ है तो ΔG होगा :-

- (1) 2.7 Kcal (2) -2.7 Kcal
(3) 9.3 Kcal (4) -9.3 Kcal

88. दो कण A एवं B गतिमान हैं। यदि A कण की तरंगदैर्घ्य λ है और B का द्रव्यमान A का 50% है। B का वेग A का 25% है। B की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो ?

- (1) $\lambda/8$ (2) $\lambda/16$
(3) 16λ (4) 8λ

89. स्थिर दाब पर O_2 गैस के 400 mL को $27^\circ C$ से $-3^\circ C$ तक ठण्डा किया जाता है। तब आयतन में प्रतिशत संकुचन ज्ञात कीजिए :

- (1) 20% (2) 10%
(3) 5% (4) 50%

90. किसी विलायक की क्षमता जिससे वह आयनिक यौगिकों के आवेश को उदासीन करता है, कहलाती है :-

- (1) विलायकन ऊर्जा
- (2) परावैद्युतांक
- (3) द्विध्रुव आघूर्ण
- (4) विलेयता

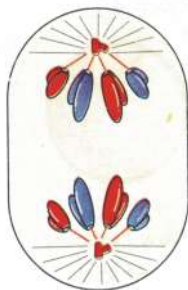
Topic : FULL SYLLABUS

- | | |
|--|--|
| <p>91. Glycosurea and Ketonurea are indicative of :</p> <p>(1) Glomerulo nephritis</p> <p>(2) Diabetes mellitus</p> <p>(3) Diabetes insipidus</p> <p>(4) Renal failure</p> <p>92. <i>Cycas</i> shows :-</p> <p>(1) Branched stem</p> <p>(2) Monoecious condition</p> <p>(3) Mycorrhiza</p> <p>(4) Pinnate compound leaves</p> <p>93. Which type of cell junctions help to stop substances from leaking across a tissue ?</p> <p>(1) Desmosome (2) Gap junction</p> <p>(3) Tight junction (4) Interdigitation</p> <p>94. The number of cranial nerves in rabbit/mammal is :</p> <p>(1) 10 pairs (2) 12 pairs</p> <p>(3) 24 pairs (4) 36 pairs</p> <p>95. The original variety of beak in Darwin's finch was:</p> <p>(1) Seed-eating (2) Cactus-eating</p> <p>(3) Insectivorous (4) Woodpecker</p> <p>96. Angiosperm exhibit double fertilization because</p> <p>(1) One fusion events occur in each embryo sac</p> <p>(2) Two fusion events occur in each embryo sac, i.e. syngamy and tripple fusion</p> <p>(3) Fusion of haploid polar nuclei and formed secondary nucleus and male gamete fused with secondary nucleus</p> <p>(4) Fusion of two male gametes with egg cell</p> | <p>91. ग्लाइकोसूरिया व कीटोनयूरिया लक्षण है</p> <p>(1) ग्लोमेरूलो नेफ्राइटिस</p> <p>(2) डायबिटीज मेलीटस</p> <p>(3) डायबिटीज इन्सीपीडस</p> <p>(4) वृक्कीय क्रियाहीनता</p> <p>92. साइकस दर्शाते है :-</p> <p>(1) शाखित तना</p> <p>(2) उभयलिंगाश्रयी परिस्थिति</p> <p>(3) कवकमूल</p> <p>(4) पिच्छाकी संयुक्त पर्ण</p> <p>93. किस प्रकार की कोशिका संधियाँ ऊतक से पदार्थों को बाहर निकलने से रोकने में सहायक होती है?</p> <p>(1) डेस्मोसोम (2) अंतराली संधि</p> <p>(3) दृढ़ संधि (4) इन्टरडिजिटेशन</p> <p>94. शशक/स्तनियों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है :</p> <p>(1) 10 जोड़ी (2) 12 जोड़ी</p> <p>(3) 24 जोड़ी (4) 36 जोड़ी</p> <p>95. डार्विन की चिड़िया की चोंच मूल रूप से थी-</p> <p>(1) बीजभक्षी (2) नागफनी भक्षी</p> <p>(3) कीटभक्षी (4) काष्ठभक्षी</p> <p>96. आवृत्तबीजी द्विनिषेचन प्रदर्शित करते है, क्योंकि</p> <p>(1) प्रत्येक भ्रूणकोश में एक संलयन की घटना होती है।</p> <p>(2) प्रत्येक भ्रूणकोश में दो संलयन की घटना होती है जैसे युग्मक संलयन तथा त्रिक संलयन</p> <p>(3) ध्रुवीय केन्द्रको के जुड़ने से द्वितीयक केन्द्रक का निर्माण होता है तथा नर युग्मक द्वितीयक केन्द्रक के साथ जुड़ जाता है।</p> <p>(4) दो नर युग्मको का अण्ड कोशिका के साथ जुड़ना</p> |
|--|--|

97. When the evolution of CO_2 is more than the intake of O_2 , the respired substrate should be

- (1) Fatty acid (2) Organic acid
(3) Glucose (4) Polysaccharides

98. What is correct about following stage of mitotic division ?



- (1) Crossing over has been occurred between homologous chromosome
(2) Centrioles divide and move to opposite poles
(3) Each chromosome consists of two chromatids
(4) Daughter chromosomes move to opposite poles.

99. Calcium oxalate crystals have been observed in some plants groups. This feature may be considered useful for classification by :-

- (1) Cytotaxonomy (2) Karyotaxonomy
(3) Chemotaxonomy (4) Alpha taxonomy

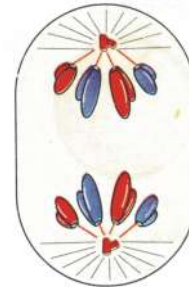
100. Which of the following combination is correct ?

- (1) Klienfelter syndrome – Trisomy, 3 barr body
(2) Turner syndrome – Monosomy, 1 barr body
(3) Jacob syndrome – Trisomy, 1 barr body
(4) Multi X-females – Trisomy, 2 barr body

97. किस भोज्याधार के उपयोग में CO_2 अधिक निकलती है और O_2 की मात्रा कम उपयोग होती है -

- (1) वसीय अम्ल (2) कार्बनिक अम्ल
(3) ग्लूकोस (4) पोलीसेकेराइड

98. समसूत्री विभाजन के चित्र के बारे में निम्न में से क्या सही है?



- (1) समजात गुणसूत्रों के मध्य क्रॉसिंग ओवर हो चुका है
(2) सेन्ट्रीओल विभाजित और विपरीत ध्रुवों की ओर गमन
(3) प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड है
(4) पुत्री गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर गमन

99. कुछ पादप समुहों में कैल्शियम आक्सेलेट के क्रिस्टलों को देखा गया। यह लक्षण किस वर्गिकी द्वारा वर्गीकरण में उपयोगी होगा :-

- (1) कोशिकीय वर्गिकी (2) केरियो वर्गिकी
(3) रसायन वर्गिकी (4) अल्फा वर्गिकी

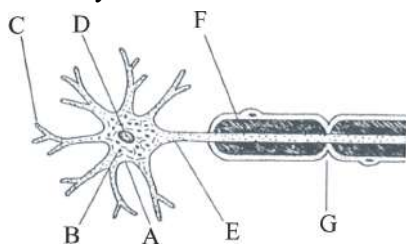
100. निम्न में से कौनसा मिलान सही है ?

- (1) क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम - ट्राइसोमी, 3 बारकाय
(2) टर्नर सिंड्रोम - मोनोसोमी, 1 बारकाय
(3) जेकब सिंड्रोम - ट्राइसोमी, 1 बारकाय
(4) मल्टी X-फीमेल - ट्राइसोमी, 2 बारकाय

101. Flavonoids and essential oils are :

- (1) Macromolecules
- (2) Lipid derivatives
- (3) Secondary metabolites
- (4) Primary metabolites

102. In the diagram of multipolar myelinated neuron given below, different parts have been indicated by alphabets choose the answers in which these alphabets have been correctly matched with the parts which they indicate.

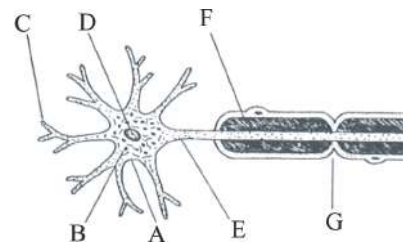


- (1) A = Cell body, B = Nissl bodies, C = Nucleus, D = Dendrites, E = Naked portion of axon, F = Myelin sheath, G = Node of Ranvier
- (2) A = Cell body, B = Nissl bodies, C = Naked portion of axon, D = Dendrites, E = Nucleus, F = Myelin sheath, G = Node of Ranvier
- (3) A = Cell body, B = Nissl bodies, C = Naked portion of axon, D = Nucleus, E = Dendrites, F = Myelin sheath, G = Node of Ranvier
- (4) A = Cell body, B = Nissl bodies, C = Dendrites, D = Nucleus, E = Naked portion of axon, F = Myelin sheath, G = Node of Ranvier

101. फ्लेवोनाइड्स और आवश्यक तेल क्या है :-

- (1) वृहत अणु
- (2) लिपिड व्युत्पन्न
- (3) द्वितीयक उपापचयज
- (4) प्राथमिक उपापचयज

102. नीचे दिये गये बहुध्रुवीय मायलिनेटेड न्यूरॉन के चित्र में न्यूरॉन के विभिन्न भागों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा इंगित किया गया है। नीचे दिये गये कौन से विकल्प में चित्र में दिये गये स्थानों का अक्षरों से सही सम्बन्ध बताया गया है?



- (1) A = कोशिका काय, B = निस्सल काय, C = केन्द्रक, D = द्रुमाक्षय, E = तंत्रिकाक्ष का नग्न भाग, F = मायलिन पर्त, G = रेनवियर की नोड
- (2) A = कोशिका काय, B = निस्सल काय, C = तंत्रिकाक्ष का नग्न भाग, D = द्रुमाक्षय, E = केन्द्रक, F = मायलिन पर्त, G = रेनवियर की नोड
- (3) A = कोशिका काय, B = निस्सल काय, C = तंत्रिकाक्ष का नग्न भाग, D = केन्द्रक, E = द्रुमाक्षय, F = मायलिन पर्त, G = रेनवियर की नोड
- (4) A = कोशिका काय, B = निस्सल काय, C = द्रुमाक्षय, D = केन्द्रक, E = तंत्रिकाक्ष का नग्न भाग, F = मायलिन पर्त, G = रेनवियर की नोड

103. Virus free plants are obtained by :-

- (1) Apical meristem culture only
- (2) Axillary Meristem culture only
- (3) Axillary and apical meristem
- (4) Micropropagation

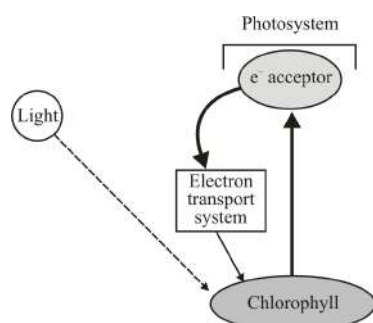
104. The enzymes which are commonly used in genetic engineering :

- (1) restriction endonuclease and polymerase
- (2) endonuclease and ligase
- (3) restriction endonuclease and ligase
- (4) ligase and polymerase

105. Which of the following taxonomic categories involve maximum number of individuals?

- (1) Class
- (2) Genus
- (3) Division
- (4) Species

106.



Which of the following is not applicable to the given figure ?

- (1) This process occurs when light of wavelengths beyond 680 nm are available for excitation.
- (2) This process results only in the synthesis of ATP not of $\text{NADPH} + \text{H}^+$
- (3) This process requires two molecules of H_2O to release one O_2
- (4) Usually this process occurs in the thylakoid which lack NADP reductase enzyme

103. विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं-

- (1) केवल शीर्ष विभाज्योत्तक संवर्द्धन द्वारा
- (2) केवल कक्षीय विभाज्योत्तक संवर्द्धन द्वारा
- (3) कक्षीय व शीर्षस्थ विभाज्योत्तक संवर्द्धन द्वारा
- (4) सूक्ष्म प्रवर्द्धन द्वारा

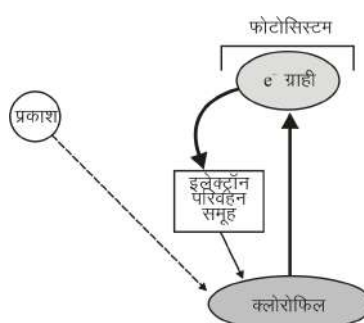
104. वह एन्जाइम जिसको समान्यतः जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है :-

- (1) restriction endonuclease and polymerase
- (2) endonuclease and ligase
- (3) restriction endonuclease and ligase
- (4) ligase and polymerase

105. निम्न में से किस वर्गिकी श्रेणी में सर्वाधिक संख्या में सजीव पाये जाते हैं ?

- (1) वर्ग
- (2) वंश
- (3) प्रभाग
- (4) जाति

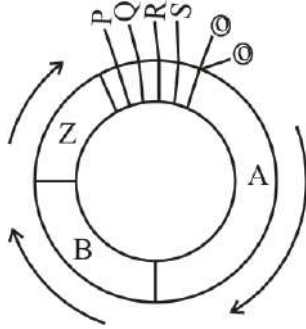
106.



दिये गये चित्र पर निम्न में से कौनसा लागू नहीं होता है ?

- (1) यह प्रक्रिया तब होती है जबकि उत्तेजन के लिए 680 nm से अधिक तरंगदैर्घ्यों का प्रकाश उपलब्ध हो।
- (2) यह प्रक्रिया केवल ATP का संश्लेषण करती है, $\text{NADPH} + \text{H}^+$ का नहीं।
- (3) इस प्रक्रिया में एक O_2 को मुक्त करने के लिए H_2O के दो अणुओं की आवश्यकता होती है।
- (4) यह प्रक्रिया सामान्यतया उस थाइलेकोइड में होती है जिसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम अनुपस्थित होता है।

107. What is correct for this diagram regarding with cell cycle.



- (1) A = G_2 -phase
- (2) Z = Synthesis phase
- (3) B = Division phase
- (4) B = S-phase

108. Bacteria that are saprotroph but can cause disease upon introduction to host body are called as :-

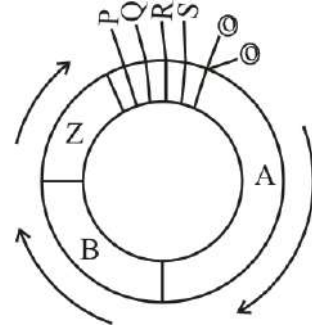
- (1) Obligate saprotroph
- (2) Obligate parasite
- (3) Facultative parasite
- (4) Facultative saprotroph

109. Which one of the following statements are correct

- (i) In majority of the dicotyledonous plants, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root.
- (ii) Roots provide a proper anchorage to plant parts
- (iii) In wheat roots originate from the base of stem and constitute fibrous root system.
- (iv) In monstera and grasses roots arise from the radicle and are called adventitious roots.

- (1) i, ii, iii and iv
- (2) i, ii and iii
- (3) i, ii and iv
- (4) i and ii

107. इस चित्र में कोशिका चक्र के संदर्भ के लिये क्या सत्य है ?



- (1) A = G_2 -phase
- (2) Z = Synthesis phase
- (3) B = Division phase
- (4) B = S-phase

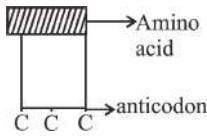
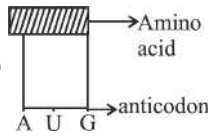
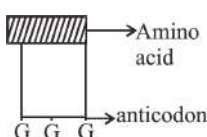
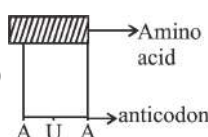
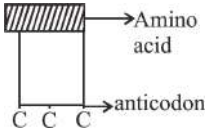
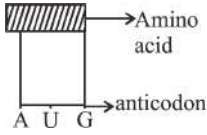
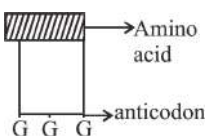
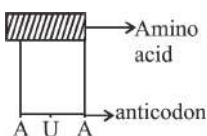
108. जीवाणु जो मुख्य रूप से मृतोपजीवी होता है परंतु दुसरे जीव के शरीर में प्रवेश करने पर रोग करवा सकता है ऐसे जीवाणु को कहा जाएगा:-

- (1) अविकल्पी मृतोपजीवी
- (2) अविकल्पी परजीवी
- (3) विकल्पी परजीवी
- (4) विकल्पी मृतोपजीवी

109. निम्न में से कौनसे कथन सत्य है:-

- (i) अधिकतम द्विबीज पत्री पौधों में मूलांकुर के लम्बे होने से प्राथमिक मूल बनती है।
- (ii) जड़े पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखती है।
- (iii) गेहूँ में तने के आधार से निकलने वाली जड़े झकड़ा मूल तंत्र बनाती है।
- (iv) मोन्स्टेरा व घास में जड़े मूलांकुर से विकसीत होती है तथा अपस्थानिक मूल कहलाती है।

- (1) i, ii, iii and iv
- (2) i, ii and iii
- (3) i, ii and iv
- (4) i and ii

110. Which of the following is the functional unit of muscle contraction ?
 (1) Muscle fibre
 (2) Sarcosome
 (3) Sarcomere
 (4) Sarcoplasmic reticulum
111. If male is impotent and female is fertile then what possible assisted reproductive technology is used for treating the infertility in particular couple ?
 (1) GIFT
 (2) Intrauterine insemination
 (3) ZIFT
 (4) Embryo transfer
112. Frog hibernates to :-
 (1) Avoid fatal summer
 (2) Avoid death due to hunger
 (3) Avoid harsh winter
 (4) Avoid predators
113. Find out the sequence of binding of the following amino acyl-t-RNA complexes during translation to a m-RNA transcribed by a DNA segment having the base sequence. 3' ATACCATGGGG 5'. Choose the answer showing the correct order of alphabets :-
- (a)  (b) 
 (c)  (d) 
- (1) a, b, c, d (2) d, a, b, c
 (3) a, b, d, c (4) b, a, c, d
110. निम्नलिखित में से क्या पेशीय संकुचन की कार्यात्मक इकाई कहलाती है ?
 (1) पेशीय तंतु
 (2) सार्कोसोम
 (3) सार्कोमीयर
 (4) सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम
111. यदि नर बंध्य और मादा जननक्षम हो तो उस जोड़े में बंध्यता के इलाज के लिए क्या संभव सहायक जनन तकनीक प्रयुक्त की जाती है ?
 (1) GIFT
 (2) अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन
 (3) ZIFT
 (4) भ्रूण स्थानांतरण
112. मेंढक हाइबरनेशन में जाता है :-
 (1) जानलेवा गर्मी से बचने के लिए
 (2) भूख से हो सकने वाली मृत्यु से बचने के लिए
 (3) भयंकर ठंड से बचने के लिए
 (4) शिकारियों से बचने के लिए
113. एक डी.एन.ए का खण्ड जिस पर क्षारकों का क्रम 3'ATACCCATGGGG5' है। इन खण्ड के ट्रान्सक्रिप्शन से जो m-RNA बनता है उसके ट्रान्सलेशन के दौरान दिये गये अमीनो एसाइल t-RNA सम्मिश्र के जुड़ने का सही क्रम होगा :-
- (a)  (b) 
 (c)  (d) 
- (1) a, b, c, d (2) d, a, b, c
 (3) a, b, d, c (4) b, a, c, d

- | | |
|---|---|
| <p>114. Which of the following posses an organised nucleus with a nuclear envelope ?</p> <p>(1) Mycoplasma (2) Cyanobacteria</p> <p>(3) Amoeba (4) Bacteria</p> | <p>114. निम्न में से किसके केन्द्रक में, केन्द्रक आवरण मिलता है ?</p> <p>(1) माइकोप्लाज्मा (2) साएनोबैक्टीरीया</p> <p>(3) अमीबा (4) बैक्टीरिया</p> |
| <p>115. Read the following statements :-</p> <p>(a) It is a paired structure</p> <p>(b) It contains glandular tissue</p> <p>(c) It has variable amount of fat</p> <p>In the above sentences, 'it' refers to</p> <p>(1) Uterus (2) Oviduct</p> <p>(3) Breast (4) Testis</p> | <p>115. निम्न कथनों को पढ़िये -</p> <p>(a) यह युग्मित संरचना है।</p> <p>(b) यह ग्रंथिल ऊतक का बना है।</p> <p>(c) इसमें भिन्न मात्रा में वसा उपस्थित है।</p> <p>उपरोक्त कथनों में 'यह' कौनसी संरचना है ?</p> <p>(1) गर्भाशय (2) अण्डवाहिनी</p> <p>(3) स्तन (4) वृषण</p> |
| <p>116. The appearance of brown spots surrounded by chlorotic veins is the prominent symptom of:-</p> <p>(1) Copper deficiency</p> <p>(2) Molybdenum deficiency</p> <p>(3) Magnesium toxicity</p> <p>(4) Manganese toxicity</p> | <p>116. भूरे धब्बों का आविर्भाव, जो कि क्लोरोटिक शिराओं द्वारा घिरी रहती है। एक मुख्य लक्षण के रूप में देखा जाता है:-</p> <p>(1) ताँबे के अपर्याप्तता में</p> <p>(2) मॉलिब्डेनम की अपर्याप्तता में</p> <p>(3) मैग्नीशियम अविषता में</p> <p>(4) मैंगनीज अविषता में</p> |
| <p>117. <i>Plasmodium</i>, the malarial parasite, belongs to class :-</p> <p>(1) Sarcodina</p> <p>(2) Ciliata</p> <p>(3) Sporozoa</p> <p>(4) Dinophyceae</p> | <p>117. मलेरिया परजीवी, <i>प्लाज्मोडियम</i> का वर्ग है -</p> <p>(1) सारकोडीना</p> <p>(2) सीलिएटा</p> <p>(3) स्पोरोजोआ</p> <p>(4) डाईनोफाईसी</p> |
| <p>118. Tongue is attached to floor of oral cavity by :-</p> <p>(1) Papilla (2) Teste buds</p> <p>(3) Frenulum (4) Lingual tonsils</p> | <p>118. जिह्वा निम्न के द्वारा गुहा के फर्श से जुड़ी होती है :-</p> <p>(1) अंकुर (2) स्वाद कलिकाएँ</p> <p>(3) फ्रेन्युलम (4) लिंग्वल टोन्सिल</p> |
| <p>119. The cranial capacity of <i>Homo erectus</i> was about :</p> <p>(1) 650 cc (2) 900 cc</p> <p>(3) 1400 cc (4) 1650 cc</p> | <p>119. <i>होमो इरेक्टस</i> की कपाल क्षमता लगभग थी :-</p> <p>(1) 650 cc (2) 900 cc</p> <p>(3) 1400 cc (4) 1650 cc</p> |

120. Which role is not associated with root pressure?

- (1) Ascent of sap in herbaceous plants and small trees
- (2) Removed water deficit of plant part created due to transpiration during day time
- (3) Ascent of sap in conifers
- (4) Remove air bubble trapped in tracheary elements

121. The blood returning to the heart from lungs via pulmonary vein has more:-

- (1) RBC per ml of blood
- (2) Haemoglobin per ml of blood
- (3) Oxygen per ml of blood
- (4) Nutrients per ml of blood

122. Which of the following represent test cross ?

- (1) $TT \times tt$
- (2) $Tt \times tt$
- (3) $TT \times Tt$
- (4) Both (1) and (2)

123. Match the following column :-

	Column I		Column II
A	Triticale	1	$2n - 1$
B	Monosomy	2	$2n + 1$
C	Nullisomy	3	$2n + 2$
D	Trisomy	4	$2n - 2$
E	Tetrasomy	5	Chromosome No-42
		6	$3n$

- (1) A - 5, B - 1, C - 4, D - 2, E - 3
- (2) A - 5, B - 2, C - 4, D - 1, E - 3
- (3) A - 6, B - 5, C - 3, D - 4, E - 2
- (4) A - 2, B - 1, C - 3, D - 6, E - 5

120. निम्न में से कौनसी भूमिका मूल दाब से सम्बन्धित नहीं है ?

- (1) शाकीय पादपों तथा छोटे वृक्षों में रसारोहण
- (2) दिन के समय वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न तनाव को हटाता है।
- (3) कोनीफर में रसारोहण
- (4) वाहिनिका तत्वों में वायु के बुलबुलों को हटाना

121. फेफड़ों से जो रक्त फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा हृदय में आता है। उसमें अधिक होता है :-

- (1) प्रति ml रक्त RBC
- (2) प्रति ml रक्त हिमोग्लोबिन
- (3) प्रति ml रक्त ऑक्सीजन
- (4) प्रति ml रक्त पोषक पदार्थ

122. निम्न में से कौन सा परिक्षण संकरण दर्शायेगा ?

- (1) $TT \times tt$
- (2) $Tt \times tt$
- (3) $TT \times Tt$
- (4) (1) व (2) दोनों

123. निम्नलिखित स्तम्भों का मिलान करे -

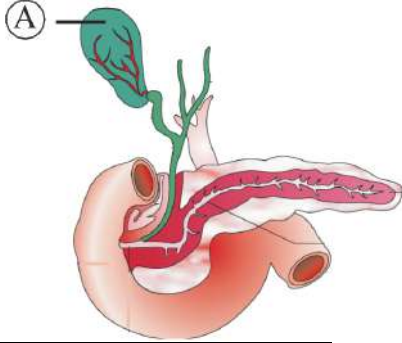
	Column I		Column II
A	Triticale	1	$2n - 1$
B	Monosomy	2	$2n + 1$
C	Nullisomy	3	$2n + 2$
D	Trisomy	4	$2n - 2$
E	Tetrasomy	5	Chromosome No-42
		6	$3n$

- (1) A - 5, B - 1, C - 4, D - 2, E - 3
- (2) A - 5, B - 2, C - 4, D - 1, E - 3
- (3) A - 6, B - 5, C - 3, D - 4, E - 2
- (4) A - 2, B - 1, C - 3, D - 6, E - 5

124. Which of the following is the best soil for growing of crops?

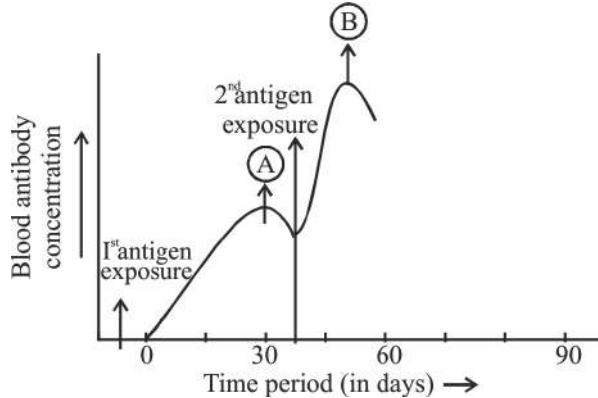
- (1) Sandy soil (2) Loam soil
(3) Silt soil (4) Clay soil

125. Identify the structure labelled (A) in Human digestive system and correlate it with its exact function.



Structure	Function
(1) Liver lobule	Bile formation
(2) Gall bladder	Synthesis of bile
(3) Liver lobule	Storage of bile
(4) Gall bladder	Storage of bile

126. How many of the following are correct about given diagram



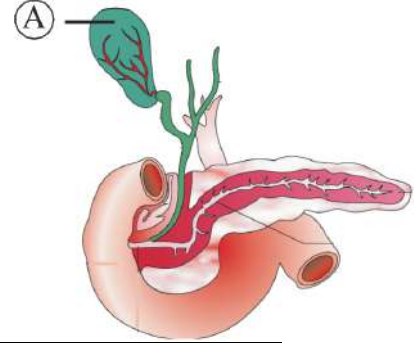
- (a) (A) is anamnestic response
(b) Memory cells are responsible for (A)
(c) Memory cells are responsible for (B)
(d) IgM is responsible for (A)

(1) One (2) Two (3) Three (4) Four

124. निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है?

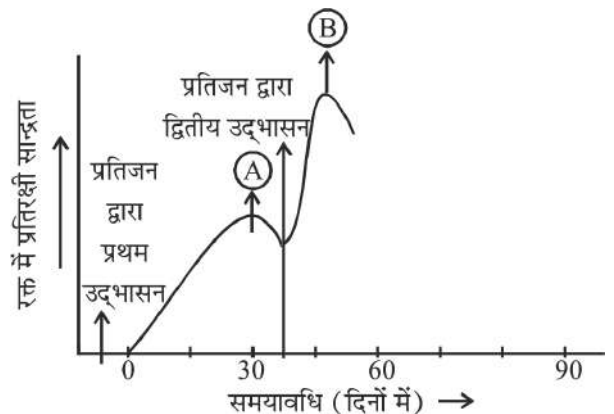
- (1) रेतीली मृदा (2) दोमट मृदा
(3) गाद मृदा (4) चिकनी मृदा

125. मानव पाचन तंत्र के इस चित्र में (A) द्वारा नामांकित संरचना को पहचाने तथा इसे इसके सही कार्य से सुमेलित करें।



संरचना	कार्य
(1) यकृत पिण्डक	पित्त निर्माण
(2) पित्त की थैली	पित्त संश्लेषण
(3) यकृत पिण्डक	पित्त संग्रहण
(4) पित्त की थैली	पित्त संग्रहण

126. दिये गये चित्र के संदर्भ में निम्न में से कितने सही हैं।



- (a) (A) पूर्ववृत्तीय अनुक्रिया है।
(b) (A) के लिए स्मृति कोशिकाएँ उत्तरदायी है।
(c) (B) के लिए स्मृति कोशिकाएँ उत्तरदायी है।
(d) (A) के लिए IgM उत्तरदायी है।

(1) एक (2) दो (3) तीन (4) चार

127. The signals for parturition originate from the :-

- (A) Fully developed foetus (B) Placenta
(C) Uterus (D) Ovary

- (1) A & B
(2) A & D
(3) C & D
(4) B & D

128. During contraction of muscle

- (1) I-band decrease
(2) A-band decrease
(3) Actin rod length decrease
(4) H-zone will same

129. At which stage of meiosis, sister chromatids do not separate and attached to centromere?

- (1) Anaphase-II
(2) Anaphase-I
(3) Metaphase-II
(4) Both (2) & (3)

130. Protonema of mosses is :-

- (1) Diploid and photosynthetic
(2) Creeping, green, filamentous and gametophytic structure
(3) Formed after fertilization in pteridophytes
(4) Sporophytic, free living and photosynthetic

127. प्रसव के संकेत कहां से उत्पन्न होते हैं:-

- (A) पूर्ण विकसित भ्रूण (B) अपरा
(C) गर्भाशय (D) अण्डाशय

- (1) A व B
(2) A व D
(3) C व D
(4) B व D

128. पेशीय संकुचन के दौरान

- (1) I-बैंड घटता है
(2) A-बैंड घटता है
(3) एक्टिन छड़ की लम्बाई घटती है।
(4) H-क्षेत्र समान बना रहेगा

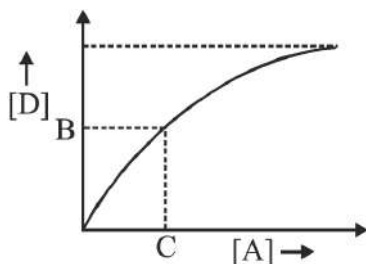
129. अर्द्धसूत्री विभाजन की कौनसी अवस्था में सिस्टर क्रोमेटिड पृथक् नहीं होते हैं और सेन्ट्रोमीयर से जुड़े रहते हैं?

- (1) ऐनाफेज-II
(2) ऐनाफेज-I
(3) मेटाफेज-II
(4) (2) व (3) दोनों

130. माँस का प्रोटोनिमा है :-

- (1) द्विगुणित तथा प्रकाश संश्लेषणी
(2) विसर्पी, हरा, तंतुमयी तथा युग्मकोद्भिद संरचना
(3) निषेचन के पश्चात् टेरिडोफाइट में बनता है।
(4) बीजाणुद्भिद, मुक्त जीवी तथा प्रकाशसंश्लेषी

131. Following is the graph related to enzyme activity:-



Choose the correct option :-

- (1) A = pH, B = Enzyme activity, C = K_m constant, D = V_{max} .
- (2) A = Velocity of reaction, B = pH, C = $\frac{V_{max.}}{2}$, D = Concentration of substrate
- (3) A = Concentration of substrate, B = $\frac{V_{max.}}{2}$, C = K_m constant, D = Velocity of reaction
- (4) A = Concentration of substrate, B = $\frac{V_{max.}}{2}$, C = K_m constant, D = V_i

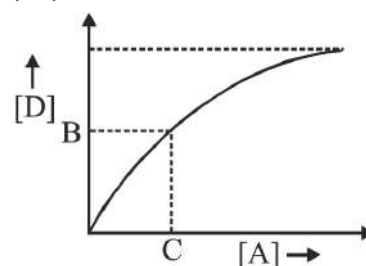
132. Which of the following period is not the part of Palaeozoic era ?

- (1) Devonian
- (2) Permian
- (3) Tertiary
- (4) Cambrian

133. The species which have great influence on the communities characteristics relative to their low abundance or biomass are called as :

- (1) Key stone species
- (2) Endemic species
- (3) Critical link species
- (4) Dominant species

131. निम्न ग्राफ एंजाइम सक्रियता से सम्बन्धित है-



सही विकल्प चुनिए-

- (1) A = pH, B = एंजाइम सक्रियता, C = K_m नियतांक, D = V_{max} .
- (2) A = अभिक्रिया का वेग, B = pH, C = $\frac{V_{max.}}{2}$, D = क्रियाधार की सान्द्रता
- (3) A = क्रियाधार की सान्द्रता, B = $\frac{V_{max.}}{2}$, C = K_m नियतांक, D = अभिक्रिया का वेग
- (4) A = क्रियाधार की सान्द्रता, B = $\frac{V_{max.}}{2}$, C = K_m नियतांक, D = अभिक्रिया का प्रारम्भिक वेग

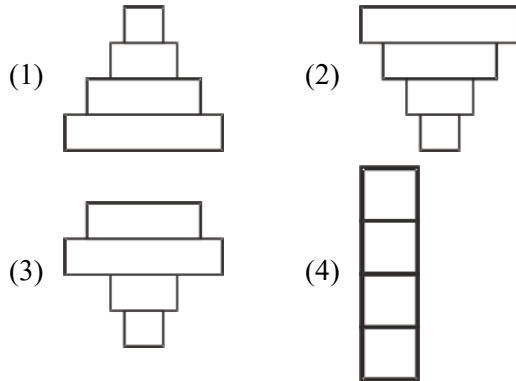
132. निम्न में से कौनसा कल्प, पेलियोजोईक महाकल्प का भाग नहीं है ?

- (1) Devonian
- (2) Permian
- (3) Tertiary
- (4) Cambrian

133. वह जातियाँ, जिनके सदस्यों की संख्या, जैवभार, समुदाय में कम होता है, परंतु समुदाय पर प्रभाव सर्वाधिक होता है, उन्हें कहा जाता है -

- (1) कुंज शिला जाति
- (2) स्थानिक प्रजातियाँ
- (3) क्रांतिक योजी प्रजाति
- (4) प्रभावी जाति

134. Pesticides are sprayed regularly in fields. These are leached into water sources where they are taken up by different aquatic plants and fish at each trophic level. The correct figure representing pesticides at each trophic level is :-



135. Cartilage tissue completely avascular, except :-

- (1) Matrix
- (2) Perichondrium
- (3) A piece without perichondrium
- (4) Fibres

136. Organelle covered by double membrane is :-

- (1) Chromoplast
- (2) Mitochondria
- (3) Chloroplast
- (4) All of these

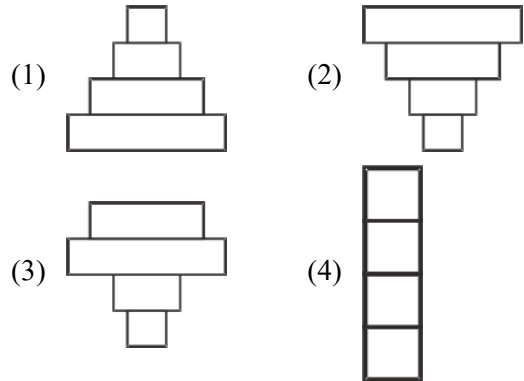
137. Phytochrome red form (Pr) absorbs :-

- (1) 735 nm light
- (2) 640 nm light
- (3) 680 nm light
- (4) far red light

138. In proteins amino acids are joined by

- (1) Hydrogen bond
- (2) Peptide bond
- (3) Phosphodiester bond
- (4) Ester bond

134. कीटनाशक लगातार खेतों में छिड़के जाते हैं। जहाँ से यह विभिन्न जलीय स्रोतों में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित जलीय पादप तथा मछलियाँ ग्रहण कर लेती हैं। प्रत्येक पोषण स्तर पर कीटनाशकों का प्रतिनिधित्व करने वाला सही प्रतिदर्श है :-



135. उपास्थि ऊतक, किसको छोड़कर पूर्ण रूप से असंवहनीय होता है :-

- (1) मैट्रिक्स
- (2) पेरीकॉन्ड्रियम
- (3) पेरीकॉन्ड्रियम के बिना कोई टुकड़ा
- (4) तंतु

136. दोहरी झिल्ली आवरित कोशिकांग है :-

- (1) वर्णीलवक
- (2) सूत्रकणिका
- (3) हरित लवक
- (4) उपरोक्त सभी

137. फायटोक्रोम-रेड अवस्था (Pr) अवशोषित करती है :-

- (1) 735 nm प्रकाश
- (2) 640 nm प्रकाश
- (3) 680 nm प्रकाश
- (4) फॉर-रेड प्रकाश

138. प्रोटीनों में अमीनो अम्ल किससे जुड़े होते हैं

- (1) हाइड्रोजन बंध
- (2) पैप्टाइड बंध
- (3) फॉस्फोडाइएस्टर बंध
- (4) एस्टर बंध

139. Major part of the organic matter in the sewage water is decomposed in :-

- (1) Primary treatment
- (2) Aeration tank/oxidation pond
- (3) Anaerobic sludge diagester
- (4) Tertiary treatment

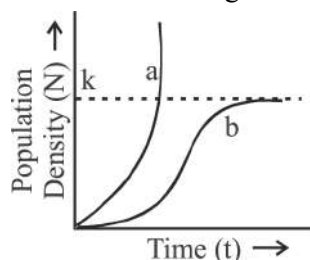
140. Which term is used to refer to the use of bio-resources by multinational companies and other organisation without proper authorisation from the countries and people concerned without compensatory payment :-

- (1) Biopatent
- (2) Biopiracy
- (3) Bio resources
- (4) Bio war

141. Which of the following peptide chain in not present in mature insulin ?

- (1) A-peptide
- (2) B-peptide
- (3) C-peptide
- (4) A & B peptide

142. Read the following curve.



What indicates 'b'.

- (1) Carrying capacity, $\frac{dN}{dt} = rN \left(\frac{k - N}{k} \right)$
- (2) Exponential growth, $Nt = No_{e^{rt}}$
- (3) Logistic growth, $Nt = No_{e^{rt}}$
- (4) Logistic growth, $\frac{dN}{dt} = rN \left(\frac{k - N}{k} \right)$

139. वाहित जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का अधिकांश भाग अपघटित होता है :-

- (1) प्राथमिक उपचार में
- (2) वायवीय ताल में
- (3) अवायवीय स्लज डाइजैस्टर में
- (4) तृतीयक उपचार में

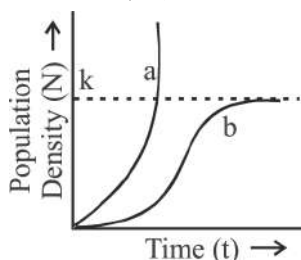
140. मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है।

- (1) बायोपेटेंट
- (2) बायोपाइरेसी
- (3) जैविक संसाधन
- (4) बायोवार

141. निम्न में से कौनसी श्रृंखला परिपक्व इन्सुलिन में नहीं पायी जाती है ?

- (1) A-peptide
- (2) B-peptide
- (3) C-peptide
- (4) A & B peptide

142. निम्न वक्र पढ़िए।



'b' क्या दर्शाता है।

- (1) पोषण क्षमताएँ, $\frac{dN}{dt} = rN \left(\frac{k - N}{k} \right)$
- (2) चरघातांकी वृद्धि, $Nt = No_{e^{rt}}$
- (3) संभार तंत्र वृद्धि, $Nt = No_{e^{rt}}$
- (4) संभार तंत्र वृद्धि, $\frac{dN}{dt} = rN \left(\frac{k - N}{k} \right)$

- | | |
|--|--|
| <p>143. Basic of DNA fingerprinting is :-</p> <p>(1) RFLP</p> <p>(2) RAPD</p> <p>(3) SSR</p> <p>(4) SNP</p> <p>144. <i>E.CoRI</i> cut the DNA between the bases ?</p> <p>(1) G and T only</p> <p>(2) G and C only</p> <p>(3) A and T only</p> <p>(4) G and A only</p> <p>145. Biological control agent is obtained from :-</p> <p>(1) <i>Bacillus thuringiensis</i></p> <p>(2) <i>Monascus purpureus</i></p> <p>(3) <i>Streptococcus</i></p> <p>(4) <i>Aspergillus niger</i></p> <p>146. Which one of the following can remove over 99 percent particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant ?</p> <p>(1) Scrubber</p> <p>(2) Catalytic converters</p> <p>(3) Electrostatic precipitator</p> <p>(4) Green muffler</p> <p>147. Atlas 66 is the variety of :-</p> <p>(1) high protein content</p> <p>(2) high oil content</p> <p>(3) high sugar content</p> <p>(4) high tryptophan content</p> | <p>143. DNA fingerprinting का आधार है :-</p> <p>(1) RFLP</p> <p>(2) RAPD</p> <p>(3) SSR</p> <p>(4) SNP</p> <p>144. <i>E.CoRI</i> DNA खण्ड को किन क्षारकों के बीच काटते है ?</p> <p>(1) केवल G तथा T</p> <p>(2) केवल G तथा C</p> <p>(3) केवल A तथा T</p> <p>(4) केवल G तथा A</p> <p>145. जैव नियन्त्रण कारक किससे प्राप्त होते हैं ?</p> <p>(1) <i>Bacillus thuringiensis</i></p> <p>(2) <i>Monascus purpureus</i></p> <p>(3) <i>Streptococcus</i></p> <p>(4) <i>Aspergillus niger</i></p> <p>146. निम्न में से कौन ऊष्मीय शक्ति संयंत्र के निकास में मौजूद 99 प्रतिशत से अधिक कणिकामय पदार्थ को निष्कासित कर सकता है?</p> <p>(1) स्क्रबर</p> <p>(2) उत्प्रेरक संपरिवर्तक</p> <p>(3) स्थिर वैद्युत अवक्षेपित</p> <p>(4) ग्रीन मुफ्लर</p> <p>147. एटलस 66 गेहुँ की किस्म है। जिसमें होती है :-</p> <p>(1) उच्च प्रोटीन अंश</p> <p>(2) उच्च तेल अंश</p> <p>(3) उच्च शर्करा अंश</p> <p>(4) उच्च ट्रिप्टोफेन अंश</p> |
|--|--|

148. Match the Column-I with Column-II and choose the correct option :-

Conventions		Topics	
A	Earth summit	i	Conservation of Biodiversity
B	Man and Biosphere	ii	Biosphere reserves
C	Montreal protocol	iii	Convention on reduction of GHGs
D	Kyotoprotocol	iv	Convention on ODGs reduction

	A	B	C	D
(1)	ii	i	iii	iv
(2)	iii	ii	iv	i
(3)	iv	iii	ii	iv
(4)	i	ii	iv	iii

149. Full form of IUCN :-

- (1) International union for conservation of nature & natural resources
- (2) Indian union for conservation of nature & Natural resources
- (3) International union for conservation environment
- (4) Indian union for conservation nature

150. Which is not a part of vestibular apparatus ?

- (1) Semicircular canal
- (2) Organ of corti
- (3) Sacculus
- (4) Utriculus

148. कॉलम-I का कॉलम-II से मिलान कर सही विकल्प चुनिये।

सम्मेलन/संस्था		विषय	
A	पृथ्वी सम्मेलन	i	जैव विविधता संरक्षण
B	मनुष्य तथा जीवमण्डल कार्यक्रम	ii	जैवमंडल आरक्षितियों
C	मान्द्रियल प्रोटोकॉल	iii	GHGs न्यूनीकरण पर वार्ता
D	क्योटोप्रोटोकॉल	iv	ODGs के न्यूनीकरण पर वार्ता

	A	B	C	D
(1)	ii	i	iii	iv
(2)	iii	ii	iv	i
(3)	iv	iii	ii	iv
(4)	i	ii	iv	iii

149. IUCN का पूर्ण नाम है :-

- (1) इन्टरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर एण्ड नेचुरल रिसोर्सेस
- (2) इंडीयन यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर एण्ड नेचुरल रिसोर्सेज
- (3) इन्टरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन एन्वायरमेन्ट
- (4) इंडीयन यूनियन फॉर कन्जर्वेशन नेचर

150. कौन वेस्टीबुलर तंत्र का भाग नहीं है:-

- (1) अर्द्धवृताकार नलिका
- (2) कार्टी का अंग
- (3) सेक्यूलस
- (4) यूट्रिकुलस

- | | |
|---|---|
| <p>151. Sal, Teak, Tendu, Khair and Chiraunji are the common trees of which of the following Indian biomes :-</p> <p>(1) Tropical rain forest</p> <p>(2) Tropical deciduous forest</p> <p>(3) Taiga</p> <p>(4) Savanna</p> <p>152. The body of ctenophores bears external rows of ciliated comb plates these are :-</p> <p>(1) Eight in number</p> <p>(2) Six in number</p> <p>(3) Four in number</p> <p>(4) Two in number</p> <p>153. In female, internal and external urethral sphincters present in (respectively) ?</p> <p>(1) Prostatic urethra ; Penile urethra</p> <p>(2) Prostatic urethra ; Membranous urethra</p> <p>(3) Prostatic urethra ; Prostatic urethra</p> <p>(4) Membranous urethra ; Membranous urethra</p> <p>154. Identify the correct sequence of events in a cardiac cycle</p> <p>(1) Joint Diastole, atrial systole, ventricular systole, ventricular diastole</p> <p>(2) Atrial systole, ventricular systole, Joint diastole, ventricular diastole</p> <p>(3) Ventricular systole, ventricular diastole, Joint diastole, atrial systole</p> <p>(4) Ventricular diastole, Joint diastole, ventricular systole, atrial systole.</p> | <p>151. निम्न में से किस भारतीय जीवोम के सामान्य पादप, साल, टीक, तेन्दू, कत्था और चिरौंजी हैं :-</p> <p>(1) उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन</p> <p>(2) पर्णपाती वन</p> <p>(3) टैगा</p> <p>(4) सवाना</p> <p>152. टीनोफोरा के शरीर में बाहर की तरफ रोमाभी कंगक पट्टिकाओं का समूह होता है ये होती है :-</p> <p>(1) संख्या में आठ</p> <p>(2) संख्या में छः</p> <p>(3) संख्या में चार</p> <p>(4) संख्या में दो</p> <p>153. स्त्रियों में, Internal तथा External urethral sphincters कहाँ उपस्थित होते हैं ? (क्रमशः)</p> <p>(1) Prostatic urethra ; Penile urethra</p> <p>(2) Prostatic urethra ; Membranous urethra</p> <p>(3) Prostatic urethra ; Prostatic urethra</p> <p>(4) Membranous urethra ; Membranous urethra</p> <p>154. हृदय चक्र में होने वाली घटनाओं प्रक्रमों के सही क्रम को पहचानिए</p> <p>(1) संयुक्त शिथिलन, आलिंदीय संकुचन, निलयी संकुचन, निलयी शिथिलन</p> <p>(2) आलिंदीय संकुचन, निलयी संकुचन, संयुक्त शिथिलन, निलयी शिथिलन</p> <p>(3) निलयी संकुचन, निलयी शिथिलन, संयुक्त शिथिलन, आलिंदीय संकुचन</p> <p>(4) निलयी शिथिलन, संयुक्त शिथिलन, निलयी संकुचन, आलिंदीय संकुचन</p> |
|---|---|

155. The effect of high concentration of O_2 on the rate of Calvin cycle is an example of
- (1) Allosteric inhibition of carboxylase activity of RuBisCo.
 - (2) Non-competitive inhibition of carboxylase activity of RuBisCo.
 - (3) Competitive inhibition of carboxylase activity of RuBisCo.
 - (4) Denaturation of RuBisCo

156. In grasses, certain adaxial epidermal cells along the vein modify themselves into large, empty colourless cells, These cells are called :
- (1) Subsidiary cells
 - (2) Guard cells
 - (3) Bulliform cells
 - (4) lenticels

157. Which of the followings is not correctly matched :

(1)	Stamen	Microsporophyll
(2)	Ovule	Megasporophyll
(3)	Embryo sac	Female gametophyte
(4)	Pollen grain	Male gametophyte

158. Identify the given below animal and select the correct option with regards to given animal :-



- (1) **Locust** :- It is a gregarious pest and body is divided into three part head, thorax and abdomen.
- (2) **Butterfly** :- It is an insect and has nephridia as excretory organ.
- (3) **Locust** :- It is an economically important insect and body is divided into head, thorax and abdomen
- (4) **Butterfly** :- It is an economically important insect and has close type of circulatory system

155. ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता का केल्विन चक्र पर प्रभाव किसका उदाहरण है?
- (1) RuBisCo की कार्बोक्सीलेस क्रिया का ऐलोस्टेरिक संदमन।
 - (2) RuBisCo की कार्बोक्सीलेस क्रिया का गैर प्रतिस्पर्धात्मक संदमन।
 - (3) RuBisCo की कार्बोक्सीलेस क्रिया का प्रतिस्पर्धात्मक संदमन।
 - (4) RuBisCo के विकृतिकरण का

156. घासों में, शिराओं के सहारे निश्चित अभ्यक्ष अधिचर्मिय, कोशिकाएँ, बड़ी रिक्त रंगहीन कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। ये कोशिकाएँ कहलाती है
- (1) सहायक कोशिकाएँ
 - (2) रक्षक कोशिकाएँ
 - (3) आवर्धत्वक कोशिकाएँ
 - (4) वातरंध्र

157. निम्न में से कौनसा सुमेलित नहीं है :-

(1)	पुंकेसर	लघुबीजाणुपर्ण
(2)	बीजाण्ड	गुरुबीजाणुपर्ण
(3)	भ्रूण कोश	मादा युग्मकोद्भिद
(4)	पराग कण	नर युग्मकोद्भिद

158. नीचे दिये गये प्राणी की पहचान कीजिये तथा दिये गये प्राणी के सन्दर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिये :-



- (1) **टिड्डा** :- यह एक यूथचारी पीड़क है तथा शरीर तीन भागों में विभक्त सिर, वक्ष व उदर।
- (2) **तितली** :- यह एक कीट है तथा उत्सर्जी अंग के रूप में नेफ्रिडिया पाये जाते हैं।
- (3) **टिड्डा** :- यह एक आर्थिक महत्व वाला कीट है तथा शरीर सिर, वक्ष व उदर में विभक्त होता है।
- (4) **तितली** :- यह एक आर्थिक महत्व वाला कीट है तथा इसमें बन्द प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है।

159. In *Pheretima posthuma*, haemoglobin is :-

- (1) Absent (2) in RBC
(3) in Plasma (4) in WBC

160. Match column-I with column-II :-

Column-I		Column-II	
(A)	Cardiac arrest	(i)	Heart not pumping blood effectively
(B)	Heart failure	(ii)	Heart muscle is suddenly damaged
(C)	Heart attack	(iii)	Acute chest pain
(D)	Angina	(iv)	Heart stops beating

- (1) (A)-i, (B)-ii, (C)-iii, (D)-iv
(2) (A)-iv, (B)-ii, (C)-i, (D)-iii
(3) (A)-iv, (B)-i, (C)-ii, (D)-iii
(4) (A)-ii, (B)-iii, (C)-i, (D)-iv

161. In which of the following, microbes are not used as biocontrol agent ?

- (1) *Bacillus thuringiensis* controls butterfly caterpillar
(2) *Trichoderma* controls plant pathogens
(3) *Baculoviruses* attack insects
(4) Ladybird beetle controls mosquitoes

162. Which of the following is NOT recycled in an ecosystem ?

- (1) Water
(2) Carbon
(3) Energy
(4) Nitrogen

159. फेरेटिमा पोस्थुमा में हीमोग्लोबिन :-

- (1) अनुपस्थित है (2) RBC में है
(3) Plasma में है (4) WBC में है

160. स्तम्भ-I को स्तम्भ-II से सुमेलित करें :-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	Cardiac arrest	(i)	हृदय रक्त को पर्याप्त रूप से पम्प नहीं कर पाता
(B)	Heart failure	(ii)	हृदय पेशियों में यकायक क्षतिग्रस्त होना
(C)	Heart attack	(iii)	छाती में तीव्र पीड़ा होना
(D)	Angina	(iv)	हृदय की धड़कन बंद होना

- (1) (A)-i, (B)-ii, (C)-iii, (D)-iv
(2) (A)-iv, (B)-ii, (C)-i, (D)-iii
(3) (A)-iv, (B)-i, (C)-ii, (D)-iii
(4) (A)-ii, (B)-iii, (C)-i, (D)-iv

161. निम्न में से किस उदाहरण में, सूक्ष्मजीव जैव-नियंत्रक कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं?

- (1) बैसिलस थूरिंगिएंसिस द्वारा बटरफ्लाई केटरपिलर का नियंत्रण
(2) ट्राइकोडर्मा द्वारा पादप रोगजनकों का नियंत्रण
(3) बैक्यूलोवायरस द्वारा कीटों पर हमला
(4) लेडीबर्ड भृंग द्वारा मच्छरों का नियंत्रण

162. निम्न में से कौनसा पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः चक्रित नहीं होता?

- (1) जल
(2) कार्बन
(3) ऊर्जा
(4) नाइट्रोजन

163. Match the column I with column II :-

Column-I		Column-II	
(i)	Water Act	(a)	1986
(ii)	Wild life Act	(b)	1981
(iii)	Air Act	(c)	1972
(iv)	NEPA	(d)	1974

	i	ii	iii	iv
(1)	c	b	a	d
(2)	d	c	b	a
(3)	a	c	b	d
(4)	a	b	c	d

164. A group of collage student ordered a pizza with pineapple, onion and Mushroom. Mushroom belong to which kingdom :-

- (1) Basidiomycetes (2) *Agaricus*
(3) Ascomycetes (4) Mycota

165. Which pair of plant provided true and commercial fibres ?

- (1) Cotton and Munj
(2) Coconut and Jute
(3) Flax and Munj
(4) Flax and Jute

166. Reabsorption of Na^+ along with excretion of K^+ is controlled by which one of the following hormones?

- (1) Prostaglandins
(2) Aldosterone
(3) Estrogen
(4) Cortisol

163. सारणी I को सारणी II से मिलाइये :-

सारणी-I		सारणी-II	
(i)	जल अधिनियम	(a)	1986
(ii)	वन्यजीव अधिनियम	(b)	1981
(iii)	वायु अधिनियम	(c)	1972
(iv)	NEPA	(d)	1974

	i	ii	iii	iv
(1)	c	b	a	d
(2)	d	c	b	a
(3)	a	c	b	d
(4)	a	b	c	d

164. कॉलेज के छात्रों के समूह ने एक पीजा, अन्नानास, प्याज व मशरूम के साथ मंगाया मशरूम किस जगत से सम्बन्धित है :-

- (1) बेसिडियोमाइसिटीज (2) ऐगेरिकस
(3) ऐस्कोमाइसिटीज (4) माइकोटा

165. कौनसा पादप युग्म सत्य एवं व्यापारिक रेशे प्रदान करता है ?

- (1) कपास तथा मूँज
(2) नारियल तथा जूट (पटसन)
(3) सन तथा मूँज
(4) सन तथा जूट (पटसन)

166. निम्न में से कौनसा हॉर्मोन, Na^+ का पुनरावशोषण और साथ ही K^+ के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है?

- (1) प्रोस्टाग्लैडिन्स
(2) एल्डोस्टीरॉन
(3) एस्ट्रोजन
(4) कार्टिसोल

167. In which of the following conditions there is no contact inhibition ?

- (1) AIDS related complex
- (2) HIV infection
- (3) Malignant tumor
- (4) Severe combined immunodeficiency

168. Placenta is swollen in family :-

- (1) Asteraceae
- (2) Liliaceae
- (3) Fabaceae
- (4) Solanaceae

169. Mycorrhizae.....

- (1) Provides sugar for host plant
- (2) Provides water and minerals to roots of higher plants
- (3) Give vitamins to plants
- (4) Involved in Calvin cycle in roots

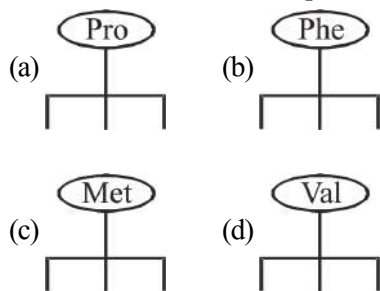
170. Which is not correctly matched in the following ?

- (1) Cartilagenous joint → Pubic symphysis
- (2) Synovial joint → Between humerus and scapula
- (3) Fibrous joint → Between cranial bones
- (4) Gomphosis → Between sternum and ribs

171. mRNA sequence is given :-

5'-AUG CCG UUU GUG-3'

What will be the correct sequence of charged tRNAs ?



- (1) c,a,b,d
- (2) c,d,a,b
- (3) a,b,c,d
- (4) d,b,a,c

167. निम्न में से कौनसी अवस्था में सम्पर्क संदमन नहीं होता है ?

- (1) AIDS से संबंधित जटिलताओं में
- (2) HIV संक्रमण में
- (3) दुर्दम अर्बुद में
- (4) सीवियर कम्बाइन्ड इम्यूनो डेफीशियेन्सी में

168. बीजाण्डासन फूला हुआ होता है :-

- (1) एस्ट्रेसी में
- (2) लिलिएसी में
- (3) फेबेसी में
- (4) सोलेनेसी में

169. माइकोराइजा

- (1) पोषक पौधे को शर्करा प्रदान करता है।
- (2) उच्च पादपों की जड़ों को जल व खनिज प्रदान करती है।
- (3) पादपों को विटामिन प्रदान करती है।
- (4) मूल में केल्विन चक्र में भाग लेती है।

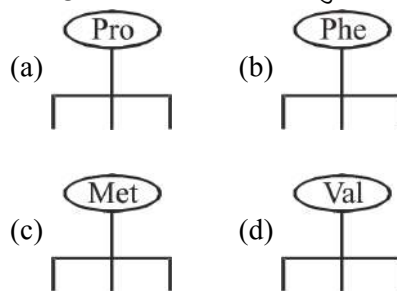
170. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ?

- (1) उपास्थिजात संधि → प्यूबिक सिम्फाइसिस
- (2) साइनोवियल संधि → ह्यूमरस एवं स्केपुला के मध्य
- (3) तन्तुमय संधि → कपाल अस्थियों के मध्य
- (4) गोम्फोसिस → उरोस्थि एवं पसलियों के मध्य

171. mRNA अनुक्रम दिया गया है :

5'-AUG CCG UUU GUG-3'

charged tRNAs का सही अनुक्रम क्या होगा ?



- (1) c,a,b,d
- (2) c,d,a,b
- (3) a,b,c,d
- (4) d,b,a,c

172. Which of the following called inspiratory muscles in mammals :

- (A) Radial muscles of Diaphragm
- (B) Papillary muscles
- (C) Internal intercoastal muscle
- (D) Abdominal muscles
- (E) External intercoastal muscles
- (F) Segmental muscles

- (1) A, B and E (2) C and D
(3) A and E (4) A and C

173. During a microbial study, a spore was observed which is thick walled, highly resistant and gets surrounded by different layers. These can withstand temperature as high as 100°C or as low as -100°C , so they can remain unharmed during pasteurisation.

From these characters spore must be :-

- (1) Zoospores (2) Endospore
- (3) Auxospore (4) Conidia

174. Read the given below :

A	B
Occurs in pairs	Occurs in pairs
Segregate at the time of meiosis	Segregate at the time of gametes formation
Independant pair segregate independantly from another pair	One pair is always independent to the another pair

From this what we conclude :-

- (1) A may be gene & B is chromosome pair
- (2) A is single chromosome & B is allele
- (3) A is chromosome pair & B is gene
- (4) A & B both are surely the gene pair

172. निम्न में से कौनसी पेशियाँ स्तनधारियों में निश्चसन्नित पेशियाँ कहलाती है :

- (A) डायफ्राम की अरीय पेशियाँ
- (B) पेपीलरी पेशियाँ
- (C) आंतरिक अंतरापशुक पेशियाँ
- (D) उदरीय पेशियाँ
- (E) बाह्य अंतरापशुक पेशियाँ
- (F) खंडीय पेशियाँ

- (1) A, B तथा E (2) C तथा D
(3) A तथा E (4) A तथा C

173. एक सूक्ष्मजैविकीय अध्ययन के दौरान एक बीजाणु देखा गया, जो अत्यन्त प्रतिरोधी, मोटी भित्ति वाला, जो कई स्तरों से घिरा रहता है तथा 100°C से -100°C तापमान को सह सकता है, इसलिए वह पाश्चरीकरण से भी नष्ट नहीं होता है। उपरोक्त लक्षणों के आधार पर यह बीजाणु होना चाहिए :-

- (1) चल बीजाणु (2) अन्तःबीजाणु
- (3) ऑक्सोस्पोर (4) कोनिडिआ

174. निम्न कथन को पढ़ियें :

A	B
जोड़ों में उपस्थित होते हैं।	जोड़ों में उपस्थित होते हैं।
अर्द्धसूत्री विभाजन के समय पृथक्करण होता है	युग्मक निर्माण के समय पृथक्करण होता है।
स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से पृथक् होने के लिये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं।	एक जोड़ा दूसरे जोड़े से पृथक् होने के लिये पूर्ण स्वतंत्र होता हों

उपरोक्त से हम किस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं :-

- (1) A जीन हो सकता है तथा B गुणसूत्र जोड़ा है
- (2) A एकल गुणसूत्र तथा B एलील है
- (3) A गुणसूत्र जोड़ा तथा B जीन है
- (4) A तथा B निश्चित रूप से जीन जोड़ा है

- | | |
|--|---|
| <p>175. Adolescence is well defined as :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Period of psychological, social and physical transitional stage between childhood and adulthood. (2) It is a transitional stage of human in which a juvenile matures into an adult (3) It is a period of life between 12 to 18 years of age (4) All of these <p>176. Which one is a disaccharide ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Galactose (2) Fructose (3) Maltose (4) Dextrin <p>177. Which of the following is not character of ovary of mustard ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Presence of false septum (2) Perigynous (3) Superior (4) Parietal placentation <p>178. The Physico-chemical approach to study and understand living organism is :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Classical biology (2) Applied biology (3) Reductionist biology (4) Both 1 & 2 | <p>175. किशोरावस्था कौनसे कथन से पूर्णतः परिभाषित होती है?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) बचपन व वयस्क अवस्था के बीच मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व शारीरिक परिवर्तन की अवधि की अवस्था है। (2) यह मानव की परिवर्ती अवस्था है जिसमें किशोर वयस्क में परिपक्व होता है। (3) यह 12 से 18 वर्ष के बीच की जीवन अवधि है। (4) इनमें से सभी <p>176. कौन डाइसैकेराइड है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) गैलेक्टोस (2) फ्रक्टोस (3) माल्टोस (4) डेक्सट्रिन <p>177. निम्न में से कौन सा सरसों के अण्डाशय का गुण नहीं है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) आभासी पट की उपस्थिति (2) परिजायांगी (3) ऊर्ध्ववती (4) भित्तीय बीजाण्डन्यास <p>178. जीवित जैविकों के भौतिक रसायन उपागम को समझने एवं अध्ययन की प्रक्रिया कहलाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) पारम्परिक जीव विज्ञान (2) व्यवहारिक जीव विज्ञान (3) न्युनीकरण जीव विज्ञान (4) 1 व 2 दोनों |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <p>179. A multicellular, filamentous alga exhibits a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs just after the formation of zygote. The adult filament of the alga has :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) haploid vegetative cells and diploid gametangia (2) diploid vegetative cells and diploid gametangia (3) diploid vegetative cells and haploid gametangia (4) haploid vegetative cells and haploid gametangia. | <p>179. एक बहुकोशिकीय तन्तुवत शैवाल, एक प्रकार के लैंगिक जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है, जिसमें अर्द्धसूत्री विभाजन युग्मनज के निर्मित होने के ठीक पश्चात होता है। इस शैवाल के वयस्क तंतु में होता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) अगुणित कायिक कोशिका तथा द्विगुणित युग्मकधानी (2) द्विगुणित कायिक कोशिका तथा द्विगुणित युग्मकधानी (3) द्विगुणित कायिक कोशिका तथा अगुणित युग्मकधानी (4) अगुणित कायिक कोशिका तथा अगुणित युग्मकधानी |
| <p>180. Which of the following is not an edible marine fish?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Hilsa (2) Catla (3) Mackerel (4) Pomfrets | <p>180. निम्न में से कौन एक खाद्य समुद्री (लवणीय) मछली नहीं है?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) हिल्सा (2) कतला (3) मैकरेल (4) पोमफ्रेट्स |

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह